

AI Agent Trợ lý Onboarding Nhân viên mới

(Onboarding Buddy Agent)

Product Requirements & Software Requirements Specification (PRD/SRS)

1. TỔNG QUAN

Ralion là AI Technical Onboarding Buddy dành cho kỹ sư phần mềm lần đầu tham gia một dự án đang phát triển. Sản phẩm không phải chatbot tổng quát: Ralion kết hợp policy đã được HR phê duyệt, knowledge của dự án, template có version và bằng chứng từ GitHub để tạo một lộ trình onboarding có thứ tự, có nguồn và có người chịu trách nhiệm.

Hệ thống phục vụ hai tình huống: nhân sự mới đồng thời gia nhập công ty và dự án; hoặc kỹ sư hiện hữu lần đầu chuyển sang một dự án khác. Hai nhóm dùng chung Project Core; nhóm thứ nhất nhận thêm Company Core. PM giữ quyền review và phát hành plan, Engineer tự cập nhật tiến độ, còn AI chỉ làm giàu nội dung từ nguồn đã authorize.

North Star trong phạm vi hiện tại là thời gian từ lúc kỹ sư được gán vào dự án tới khi hoàn tất các nhiệm vụ onboarding bắt buộc, xử lý blocker và được PM xác nhận PROJECT_READY.

Nguyên tắc sản phẩm

- Problem-first: giảm thời gian tìm đường, chờ hỗ trợ và hỏi lặp lại.
- Human-in-the-loop: con người sở hữu nguồn, template, approval và quyết định đóng onboarding.
- Grounded by design: claim quan trọng phải có citation hoặc hệ thống phải từ chối có kiểm soát.
- Deterministic safety: RBAC, ACL, state transition và dependency không giao cho LLM.
- Version-first: tài liệu, template và plan đang chạy phải truy vết được về phiên bản nguồn.

MỤC LỤC

Nội dung	Trang
1. TỔNG QUAN	1
Nguyên tắc sản phẩm	1
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	8
2. BỐI CẢNH, PAIN POINT VÀ MỤC TIÊU	9
2.1 Mục đích bài toán	9
2.2 Vấn đề nghiệp vụ	9
2.3 Pain point và bằng chứng định lượng	9
2.4 Phân tích nguyên nhân gốc	10
2.5 Mục tiêu sản phẩm	11
2.6 Phạm vi	12
2.7 Đối tượng sử dụng tài liệu	12
3. PRODUCT DEFINITION VÀ MÔ TẢ TỔNG QUAN	12
3.1 Bối cảnh sản phẩm	12
3.2 Actor và trách nhiệm	13
3.3 Nguyên tắc sản phẩm	14
3.4 Hành trình onboarding chuẩn	14
3.5 Giả định và phụ thuộc	14
4. KIẾN TRÚC VÀ BỐI CẢNH HỆ THỐNG	15
4.1 Sơ đồ ngữ cảnh logic	15
4.2 Thành phần	15
4.3 Ranh giới AI và deterministic	16

4.4 AI Value và bốn trụ cột giải pháp	17
5. PHÂN TÍCH VÀ ĐẶC TẢ USE CASE	18
5.1 Danh mục use case	18
5.2 Đặc tả use case chi tiết	22
UC-01 — Đăng nhập và thiết lập phiên	103
UC-02 — Quản lý tài khoản	103
UC-03 — Nhập người dùng hàng loạt	103
UC-04 — Quản lý dự án	104
UC-05 — Quản lý membership	104
UC-06 — Quản lý yêu cầu cấp quyền	104
UC-07 — Quản lý policy	104
UC-08 — Xác nhận đã đọc policy	104
UC-09 — Kết nối và đồng bộ GitHub	104
UC-10 — Quét repository và chọn tài liệu	104
UC-11 — Upload tài liệu dự án	105
UC-12 — Quản lý vòng đời tài liệu	105
UC-13 — Quản lý Global Master Template	105
UC-14 — Quản lý Project Template	105
UC-15 — Sinh Reference Plan	106
UC-16 — Sinh plan cho thành viên	106
UC-17 — Rà soát, sửa và tái sinh plan	106
UC-18 — Duyệt và phát hành plan	106
UC-19 — Xem hành trình onboarding	107
UC-20 — Xem task và bằng chứng	107

UC-21 — Cập nhật trạng thái task	107
UC-22 — Báo và xử lý blocker	107
UC-23 — Theo dõi thành viên và tiến độ	107
UC-24 — Nhận và xem thông báo	107
UC-25 — Hỏi đáp RAG có trích dẫn	108
UC-26 — Xem lịch sử hội thoại	108
UC-27 — Khai phá convention	108
UC-28 — Duyệt convention	108
UC-29 — Lập lịch discovery	108
UC-30 — Đóng onboarding	108
6. YÊU CẦU CHỨC NĂNG	75
6.1 Xác thực và phiên	75
6.2 Tài khoản	76
6.3 Dự án và membership	77
6.4 Access grant	77
6.5 Policy	78
6.6 Tài liệu và knowledge pipeline	79
6.7 Template	80
6.8 Onboarding plan	81
6.9 Engineer execution	82
6.10 Blocker	83
6.11 Dashboard và tiến độ	84
6.12 Thông báo	85
6.13 RAG Chat	85

6.14 Convention mining	86
6.15 Đóng onboarding	87
7. QUY TẮC NGHIỆP VỤ VÀ TRẠNG THÁI	88
7.1 Invariant cốt lõi	88
7.2 State machine	90
8. MÔ HÌNH DỮ LIỆU	91
8.1 Nhóm thực thể	91
8.2 Data governance	92
9. GIAO DIỆN VÀ TÍCH HỢP	92
9.1 Giao diện người dùng	92
9.2 API	93
9.3 GitHub	93
10. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG	93
10.1 Chỉ tiêu cần Product Owner chốt	97
11. AI, RAG VÀ GUARDRAIL	98
11.1 Pipeline sinh plan	98
11.2 Pipeline RAG	98
11.4 Evaluation baseline	98
11.4.1 Kết quả GoldenSuite v2 trong Phase 1 deck	100
11.5 Stop conditions	100
12. KIỂM THỬ VÀ NGHIỆM THU	100
12.1 Chiến lược	101
12.2 Acceptance scenarios trọng yếu	101
13. MA TRẬN TRUY VẾT	103

14. TRIỂN KHAI, VẬN HÀNH VÀ RELEASE GATE	109
15. RỦI RO VÀ QUYẾT ĐỊNH MỞ	109
16. PHỤ LỤC	110
16.1 Danh mục endpoint theo bounded context	110
16.2 Glossary	111
16.3 Change control	112
17. HƯỚNG PHÁT TRIỂN	114
17.1 Mở rộng sang hỗ trợ đóng góp đầu tiên	114
17.2 Tìm kiếm đa phương thức	115
17.3 Điều kiện triển khai giai đoạn tiếp theo	116
18. TÀI LIỆU THAM KHẢO	116

DANH MỤC BẢNG

Tên bảng	Trang
Bảng 1. Danh mục từ viết tắt	8
Bảng 2. 2.3 Pain point và bảng chứng định lượng	9
Bảng 3. 2.4 Phân tích nguyên nhân gốc	10
Bảng 4. 2.6 Phạm vi	12
Bảng 5. 3.2 Actor và trách nhiệm	13
Bảng 6. 4.1 Sơ đồ ngữ cảnh logic	15
Bảng 7. 4.2 Thành phần	15
Bảng 8. 4.3 Ranh giới AI và deterministic	16

Bảng 9. 4.4 AI Value và bốn trụ cột giải pháp	17
Bảng 10. 5.1 Danh mục use case	18
Bảng 11. Đặc tả UC-01 — Đăng nhập và thiết lập phiên	22
Bảng 12. Đặc tả UC-02 — Quản lý tài khoản	24
Bảng 13. Đặc tả UC-03 — Nhập người dùng hàng loạt	25
Bảng 14. Đặc tả UC-04 — Quản lý dự án	27
Bảng 15. Đặc tả UC-05 — Quản lý membership	29
Bảng 16. Đặc tả UC-06 — Quản lý yêu cầu cấp quyền	31
Bảng 17. Đặc tả UC-07 — Quản lý policy	32
Bảng 18. Đặc tả UC-08 — Xác nhận đã đọc policy	34
Bảng 19. Đặc tả UC-09 — Kết nối và đồng bộ GitHub	36
Bảng 20. Đặc tả UC-10 — Quét repository và chọn tài liệu	37
Bảng 21. Đặc tả UC-11 — Upload tài liệu dự án	39
Bảng 22. Đặc tả UC-12 — Quản lý vòng đời tài liệu	41
Bảng 23. Đặc tả UC-13 — Quản lý Global Master Template	43
Bảng 24. Đặc tả UC-14 — Quản lý Project Template	45
Bảng 25. Đặc tả UC-15 — Sinh Reference Plan	46
Bảng 26. Đặc tả UC-16 — Sinh plan cho thành viên	48
Bảng 27. Đặc tả UC-17 — Rà soát, sửa và tái sinh plan	50
Bảng 28. Đặc tả UC-18 — Duyệt và phát hành plan	52
Bảng 29. Đặc tả UC-19 — Xem hành trình onboarding	54
Bảng 30. Đặc tả UC-20 — Xem task và bằng chứng	56

Bảng 31. Đặc tả UC-21 — Cập nhật trạng thái task	57
Bảng 32. Đặc tả UC-22 — Báo và xử lý blocker	59
Bảng 33. Đặc tả UC-23 — Theo dõi thành viên và tiến độ	61
Bảng 34. Đặc tả UC-24 — Nhận và xem thông báo	63
Bảng 35. Đặc tả UC-25 — Hỏi đáp RAG có trích dẫn	64
Bảng 36. Đặc tả UC-26 — Xem lịch sử hội thoại	66
Bảng 37. Đặc tả UC-27 — Khai phá convention	68
Bảng 38. Đặc tả UC-28 — Duyệt convention	70
Bảng 39. Đặc tả UC-29 — Lập lịch discovery	71
Bảng 40. Đặc tả UC-30 — Đóng onboarding	73
Bảng 41. 6.1 Xác thực và phiên	75
Bảng 42. 6.2 Tài khoản	76
Bảng 43. 6.3 Dự án và membership	77
Bảng 44. 6.4 Access grant	77
Bảng 45. 6.5 Policy	78
Bảng 46. 6.6 Tài liệu và knowledge pipeline	79
Bảng 47. 6.7 Template	80
Bảng 48. 6.8 Onboarding plan	81
Bảng 49. 6.9 Engineer execution	82
Bảng 50. 6.10 Blocker	83
Bảng 51. 6.11 Dashboard và tiến độ	84
Bảng 52. 6.12 Thông báo	85

Bảng 53. 6.13 RAG Chat	85
Bảng 54. 6.14 Convention mining	86
Bảng 55. 6.15 Đóng onboarding	87
Bảng 56. 7.1 Invariant cốt lõi	88
Bảng 57. 7.2 State machine	90
Bảng 58. 8.1 Nhóm thực thể	91
Bảng 59. 9.1 Giao diện người dùng	92
Bảng 60. 10. YÊU CẦU PHI CHÚC NẰNG	93
Bảng 61. 10.1 Chi tiêu cần Product Owner chốt	97
Bảng 62. 11.4.1 Kết quả GoldenSuite v2 trong Phase 1 deck	99
Bảng 63. 11.4.1 Kết quả GoldenSuite v2 trong Phase 1 deck	100
Bảng 64. 12.1 Chiến lược	101
Bảng 65. 12.2 Acceptance scenarios trọng yếu	101
Bảng 66. 13. MA TRẬN TRUY VẾT	103
Bảng 67. 15. RỦI RO VÀ QUYẾT ĐỊNH MỞ	109
Bảng 68. 16.1 Danh mục endpoint theo bounded context	110
Bảng 69. 16.2 Glossary	111

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Bảng 1. Danh mục từ viết tắt

Từ viết tắt	Diễn giải
ACL	Access Control List

ADR	Architecture Decision Record
AI	Artificial Intelligence
API	Application Programming Interface
HITL	Human in the Loop
LLM	Large Language Model
NFR	Non-functional Requirement
PM	Project Manager / Project Onboarding Owner
PR	Pull Request
RAG	Retrieval-Augmented Generation
RBAC	Role-Based Access Control
SRS	Software Requirements Specification
UC	Use Case

2. BỐI CẢNH, PAIN POINT VÀ MỤC TIÊU

2.1 Mục đích bài toán

Bài toán cần giải quyết là rút ngắn thời gian để một kỹ sư mới hiểu đúng bối cảnh dự án, có đủ quyền và môi trường làm việc, biết nên đọc gì và làm gì tiếp theo, đồng thời giảm số lần PM hoặc

senior phải lập lại cùng một hướng dẫn. Hệ thống phải biến tri thức đã được phê duyệt thành một hành trình onboarding có thứ tự, có bằng chứng và có thể theo dõi, thay vì chỉ cung cấp kho tài liệu hoặc chatbot hỏi đáp chung.

Kết quả mong muốn không phải là “đã đọc hết tài liệu”, mà là kỹ sư đạt trạng thái sẵn sàng cho dự án và xử lý được blocker theo tiêu chí của PM. Vì vậy, Ralion phải kết hợp Company Core, Project Core, kế hoạch theo vai trò, tiến độ thực thi và Grounded RAG trong cùng một luồng nghiệp vụ có PM chịu trách nhiệm cuối cùng.

2.2 Vấn đề nghiệp vụ

Tri thức onboarding phân tán trong tài liệu, repository, PR review và kinh nghiệm của senior; newcomer tốn thời gian tìm câu trả lời hoặc chờ hỗ trợ, trong khi PM/senior lập lại cùng hướng dẫn. Nút thắt không chỉ là tìm kiếm mà là biến tri thức đã duyệt thành hành trình theo vai trò, có nguồn, có tiến độ và có người chịu trách nhiệm.

2.3 Pain point và bằng chứng định lượng

Các số liệu sau được trích từ deck Phase 1 và được dùng làm căn cứ xác định vấn đề, không được diễn giải thành kết quả do Ralion tạo ra:

Bảng 2. 2.3 Pain point và bằng chứng định lượng

Pain point / chỉ báo	Số liệu trong nguồn	Hàm ý yêu cầu
Tìm câu trả lời hoặc chờ đồng nghiệp	Developer mất hơn 30 phút/ngày	Cần self-service grounded search/chat và nguồn kiểm chứng.
Tìm kiếm thông tin làm việc	64% developer mất hơn 1 giờ/ngày	Cần hợp nhất repository, project docs và policy trong một retrieval layer.
Rời bỏ sớm khi onboarding kém hiệu quả	26% nhân sự nghỉ trong 45 ngày đầu	Cần hành trình có cấu trúc, owner, tiến độ và blocker escalation.

Thời gian hoàn tất technical onboarding	3–6 tháng	Cần đo time-to-First-PR và readiness thay vì chỉ đánh dấu đã đọc.
Chi phí hỗ trợ senior	10–20 giờ/new hire	Cần tái sử dụng template, knowledge và câu trả lời có nguồn.
Newcomer ngại làm gián đoạn đồng nghiệp	80%	Cần kênh hỏi bất đồng bộ, nhưng phải fallback khi thiếu bằng chứng.

Nguồn được slide dẫn chiếu: Stack Overflow Developer Survey 2024 và nghiên cứu LACY. Trước pilot doanh nghiệp, Product Owner phải kiểm tra lại phương pháp, population và mức áp dụng của từng thông kê; SRS không xem các tỷ lệ này là SLA.

2.4 Phân tích nguyên nhân gốc

Bảng 3. 2.4 Phân tích nguyên nhân gốc

Nguyên nhân	Biểu hiện	Khả năng Ralion	Khoảng trống còn lại
Tacit knowledge nằm ở expert	Senior giải thích lặp lại, bus factor	Rule mining + HITL; knowledge/version hóa	Chưa đo đầy đủ comprehension và authority weighting.
Nguồn phân tán và nhanh stale	README/docs/code/PR không đồng bộ	GitHub/document ingestion + sync + retrieval chung	Phụ thuộc source owner và cadence.

AI tổng quát không biết project	Câu trả lời hợp lý nhưng sai nội bộ	Grounded RAG + ACL + citation validator	Retrieval quality còn phải tối ưu.
Reactive Q&A không đủ	Newcomer không biết bắt đầu/ưu tiên	Template → plan → task journey	Tích hợp quy trình đóng góp mã nguồn nằm ngoài phạm vi hiện tại.
Thiếu quan sát tiến độ thật	Checklist done không chứng minh hiểu	Progress, blocker và readiness metric	Comprehension assessment ngoài MVP.

2.5 Mục tiêu sản phẩm

- Rút ngắn thời gian từ lúc được gắn vào dự án tới trạng thái PROJECT_READY được PM xác nhận.
- Giảm giờ hỗ trợ lặp lại của PM/senior mà không thay thế quyết định con người.
- Chuẩn hóa lộ trình nhưng vẫn materialize theo project/member và version nguồn.
- Mọi hướng dẫn quan trọng có nguồn; mọi quyền và approval được xử lý deterministic.
- Quan sát được tiến độ, blocker, chi phí/độ trễ AI và chất lượng retrieval.

2.6 Phạm vi

Bảng 4. 2.6 Phạm vi

Trong phạm vi	Ngoài phạm vi MVP / cần quyết định sau
Auth, RBAC, user/project/membership/access grant	SSO/SCIM enterprise hoàn chỉnh

Policy và project knowledge lifecycle	DMS thay thế SharePoint/Confluence
Template, plan generation, approval, execution	AI tự phê duyệt hoặc quản lý hiệu suất nhân sự
Grounded RAG chat có citation	Chatbot tổng quát ngoài nguồn được phép
Blocker routing/monitoring	Support ticket platform đầy đủ
GitHub sync và convention mining HITL	AI tự sửa code/merge PR
Pilot telemetry/evaluation	SLA production nếu chưa được phê duyệt

2.7 Đối tượng sử dụng tài liệu

Product Owner dùng để kiểm soát scope; BA/UX dùng để thiết kế luồng; backend/frontend/AI dùng để triển khai contract; QA dùng để lập test; DevOps/Security dùng để duyệt production readiness; PM/HR/Admin dùng để nghiệm thu nghiệp vụ.

3. PRODUCT DEFINITION VÀ MÔ TẢ TỔNG QUAN

3.1 Bối cảnh sản phẩm

Ralion là ứng dụng web đa vai trò, gồm Next.js frontend, FastAPI API, PostgreSQL/pgvector/pg_search, worker ingestion, lớp AI có provider cấu hình và tích hợp GitHub. PostgreSQL/Alembic là nguồn dữ liệu có thẩm quyền; object storage giữ file gốc; AI chỉ làm giàu nội dung và tổng hợp từ context đã authorize.

3.2 Actor và trách nhiệm

Bảng 5. 3.2 Actor và trách nhiệm

Mã	Actor	Trách nhiệm
----	-------	-------------

ACT-01	Quản trị viên (Admin)	Quản trị tài khoản, dự án, membership, quyền truy cập và Global Master Template.
ACT-02	Nhân sự (HR)	Quản trị thư viện policy, phân loại, vòng đời, độ phủ và theo dõi xác nhận đã đọc.
ACT-03	PM / Project Onboarding Owner	Chuẩn bị tri thức dự án, template, plan; duyệt đầu ra AI; theo dõi tiến độ, blocker và convention.
ACT-04	Kỹ sư (Engineer)	Thực hiện lộ trình, đọc nguồn, cập nhật task, hỏi RAG, báo blocker và xác nhận policy.
ACT-05	GitHub	Nguồn repository, tài liệu và PR review comment phục vụ đồng bộ và khai phá convention.
ACT-06	Nhà cung cấp AI/Embedding	Sinh nội dung có kiểm soát và vector hóa; không quyết định quyền, trạng thái hay phê duyệt.
ACT-07	Worker/Scheduler	Thực thi import, đồng bộ, rule mining và job nền có theo dõi trạng thái.

3.3 Nguyên tắc sản phẩm

- Problem-first; không biến Ralion thành wiki/chatbot chung.

- Human-in-the-loop ở nguồn, template, plan và convention.
- Least privilege và project-scoped access.
- Version-first: không ghi đè tri thức hoặc template đã dùng.
- Evidence-first: citation/fallback thay vì khẳng định không có nguồn.
- Snapshot execution: plan đang chạy ổn định trước thay đổi template.

3.4 Hành trình onboarding chuẩn

1. Admin tạo user, project, membership và quyền cần thiết.
2. HR chuẩn bị policy; PM chuẩn bị project knowledge và kiểm tra coverage.
3. PM duyệt Project Template và sinh Reference/Candidate Plan.
4. PM review, sửa hoặc regenerate rồi approve/phát hành.
5. Engineer thực hiện readiness checklist, đọc nguồn, hỏi RAG và báo blocker.
6. PM xác nhận PROJECT_READY, kiểm tra bằng chứng hoàn tất và đóng onboarding.

3.5 Giả định và phụ thuộc

- Nguồn tài liệu do owner hợp lệ cung cấp và chịu trách nhiệm phê duyệt.
- GitHub credential có scope tối thiểu và repository truy cập được.
- Dịch vụ LLM/embedding có thể gián đoạn; hệ thống phải degrade an toàn.
- Mốc SLA, retention, RPO/RTO và dữ liệu nhạy cảm phải được tổ chức phê duyệt trước production.

4. KIẾN TRÚC VÀ BỐI CẢNH HỆ THỐNG

4.1 Sơ đồ ngữ cảnh logic

Bảng 6. 4.1 Sơ đồ ngữ cảnh logic

Từ	Đến	Giao tiếp	Dữ liệu
Người dùng	Next.js UI	HTTPS	Thao tác, truy vấn, tệp
UI	FastAPI	REST/JSON + multipart	DTO, upload, job state
FastAPI	PostgreSQL	SQLAlchemy	Business data, metadata, vector
FastAPI/Worker	Object storage	Private object API	File gốc/attachment
Worker	GitHub	HTTPS API	Repo files, PR comments
AI orchestration	LLM/Embedding	Provider API	Prompt/context đã lọc, vector
Backend	Langfuse/log sink	Telemetry	Trace, model, token, latency; không secret

4.2 Thành phần

Bảng 7. 4.2 Thành phần

Thành phần	Trách nhiệm	Công nghệ hiện hành
Presentation	UI đa vai trò, i18n, trạng thái async	Next.js 16, React 19, TypeScript, TanStack Query, next-intl

API	Auth, validation, orchestration và OpenAPI	FastAPI
Domain services	Invariant, state machine, approval, coverage	Python services/repositories
Knowledge pipeline	Extract, normalize, chunk, embed, index	Worker + PostgreSQL/pgvector/pg_search
AI orchestration	Generation, retrieval, citation/guardrail	Provider adapters, configurable LLM
Persistence	Nguồn sự thật quan hệ và vector	PostgreSQL 16, SQLAlchemy, Alembic
Operations	Local/pilot deployment và telemetry	Docker Compose, structured logs, optional Langfuse

4.3 Ranh giới AI và deterministic

Bảng 8. 4.3 Ranh giới AI và deterministic

AI được phép	Phải deterministic
Tóm tắt/soạn objective, hướng dẫn, kết quả dựa trên nguồn	Authentication, RBAC, ACL và resource ownership
Rewrite query và xếp hạng/tổng hợp context	State transition, approval, dependency validation
Phân loại PR comment và gợi ý rule family	Checksum, file limit, version lifecycle

Ước lượng hỗ trợ, không phải SLA	Progress, deadline, close gate, cost accounting
Trả lời có citation hoặc fallback	Citation/quote validation và secret filtering

4.4 AI Value và bốn trụ cột giải pháp

Bảng 9. 4.4 AI Value và bốn trụ cột giải pháp

Trụ cột	AI leverage	Giá trị người dùng	Guardrail bắt buộc
Knowledge Ingestion	Phân loại/tóm tắt hỗ trợ; embedding cho semantic retrieval	Đưa repository, project docs và policy vào một corpus có version	Secret scan trước embedding; owner xác nhận nguồn; ACTIVE-only.
Grounded Chat	Turn interpretation, hybrid retrieval, answer synthesis	Hỏi bất đồng bộ theo ngữ cảnh dự án, có thể truy ngược nguồn	Server-derived ACL; claim-level citation; controlled abstention.
Rule Mining	Phân loại và cluster PR review evidence	Biến correction lặp lại thành convention tái sử dụng	Evidence gate và PM Approve/Reject; không tự biến comment thành policy.
Onboarding Journey	Làm giàu template task bằng nguồn project/policy	Biến knowledge thành việc cần làm theo thứ tự,	AI chỉ tạo DRAFT; mandatory/dependency/approval deterministic.

		deadline và owner	
--	--	----------------------	--

Chuỗi giá trị mục tiêu: Knowledge đã duyệt → Retrieval/AI có kiểm soát → Answer, Rule hoặc Checklist → hành vi onboarding đo được. Giá trị AI nằm ở khả năng tổng hợp theo ngữ cảnh và quy mô; quyền, trạng thái, phê duyệt và release gate vẫn thuộc logic hệ thống và con người.

5. PHÂN TÍCH VÀ ĐẶC TẢ USE CASE

5.1 Danh mục use case

Bảng 10. 5.1 Danh mục use case

Mã	Tên	Actor chính	Tiền điều kiện tóm tắt	Hậu điều kiện	Module
UC-01	Đăng nhập và thiết lập phiên	Admin, HR, PM, Engineer	Người dùng nhập thông tin hợp lệ	Phiên được tạo; hệ thống trả system role và membership active	AUTH
UC-02	Quản lý tài khoản	Admin	Admin đã đăng nhập	Tài khoản được tạo/cập nhật/vô hiệu hóa hoặc đặt lại mật khẩu	IAM
UC-03	Nhập người dùng hàng loạt	Admin	Tệp đúng định dạng, tối đa 100 dòng	Preview lỗi theo dòng; chỉ dữ liệu hợp lệ được nhập	IAM
UC-04	Quản lý dự án	Admin	Global Master Template sẵn sàng	Dự án được tạo kèm Project Template ban đầu	PROJECT

UC-05	Quản lý membership	Admin	User và project tồn tại	Vai trò PM/Engineer active hoặc inactive đúng phạm vi	PROJECT
UC-06	Quản lý yêu cầu cấp quyền	Admin, Engineer	Membership active	Yêu cầu chuyển REQUESTED → GRANTED/REVOKED	ACCESS
UC-07	Quản lý policy	HR	HR đã đăng nhập; tệp đọc được	Policy được inspect, upload, archive/restore và theo dõi coverage	POLICY
UC-08	Xác nhận đã đọc policy	Engineer	Policy active và thuộc phạm vi	PolicyAcknowledgement bắt buộc được ghi nhận	POLICY
UC-09	Kết nối và đồng bộ GitHub	PM, GitHub	PM đúng project; credential hợp lệ	Nguồn được đồng bộ; trạng thái và lỗi được ghi nhận	KNOW
UC-10	Quét repository và chọn tài liệu	PM	ZIP/repository khả dụng	Danh sách ứng viên, category gợi ý và coverage report được hiển thị	KNOW
UC-11	Upload tài liệu dự án	PM	PM đúng project; tệp hợp lệ	KnowledgeDocument/Version được tạo và đưa vào pipeline	KNOW
UC-12	Quản lý vòng đời tài liệu	PM, HR	Document tồn tại	Version mới không ghi đè bản cũ; chỉ ACTIVE được truy xuất	KNOW
UC-13	Quản lý Global	Admin	Admin đã đăng nhập	Khung dùng chung được chỉnh sửa và duyệt có version	TEMPLATE

	Master Template				
UC-14	Quản lý Project Template	PM	Membership PM active	Draft được clone/sửa/sắp thứ tự/thiết lập dependency rồi approve	TEMPLAT E
UC-15	Sinh Reference Plan	PM, AI	Approved template và nguồn ACTIVE	Job hoàn tất với plan DRAFT, nguồn và trích dẫn	PLAN
UC-16	Sinh plan cho thành viên	PM, AI	Engineer membership active	Candidate plan DRAFT được materialize thành snapshot	PLAN
UC-17	Rà soát, sửa và tái sinh plan	PM	Plan DRAFT	Nội dung được sửa hoặc revision mới được tạo có truy vết	PLAN
UC-18	Duyệt và phát hành plan	PM	Plan hợp lệ, nguồn và dependency đạt gate	Engineer nhìn thấy plan APPROVED/ACTIVE	PLAN
UC-19	Xem hành trình onboarding	Engineer	Có plan được phát hành	Category đóng/mở độc lập; task hiện đúng trạng thái và tiến độ	EXEC
UC-20	Xem task và bằng chứng	Engineer, PM	Có quyền với plan	Mục tiêu, bước làm, kết quả, nguồn và citation hiển thị nhất quán	EXEC
UC-21	Cập nhật trạng thái task	Engineer	Dependency thỏa điều kiện	Task chuyển trạng thái hợp lệ; progress được tính lại	EXEC

UC-22	Báo và xử lý blocker	Engineer, PM	Task thuộc plan người dùng	Blocker OPEN/ROUTED/RESOLVED, tối đa 5 tệp, 15 MB/tệp	BLOCKER
UC-23	Theo dõi thành viên và tiến độ	PM	PM thuộc project	Dashboard, danh sách, chi tiết tiến độ và task trễ hạn đúng dữ liệu	MONITOR
UC-24	Nhận và xem thông báo	PM, Engineer	Sự kiện theo dõi phát sinh	Badge và danh sách thông báo điều hướng đúng đối tượng	NOTIFY
UC-25	Hỏi đáp RAG có trích dẫn	PM, Engineer	Có membership/quyền policy phù hợp	Trả lời grounded hoặc fallback; citation qua kiểm chứng	RAG
UC-26	Xem lịch sử hội thoại	PM, Engineer	Conversation thuộc người dùng	Transcript được tải theo quyền và giới hạn context	RAG
UC-27	Khai phá convention	PM, Worker, GitHub	GitHub sync sẵn sàng	PR comment được phân loại và nhóm thành rule candidate/family	RULE
UC-28	Duyệt convention	PM	Rule family PENDING	Rule được APPROVED/REJECTED một chiều, có evidence permalink	RULE
UC-29	Lập lịch discovery	PM, Scheduler	PM đúng project	Lịch manual/hourly/daily/weekly được lưu; run-now tạo job	RULE
UC-30	Đóng onboarding	PM	Các gate bắt buộc hoàn tất	Plan chuyển ONBOARDING_CLOSED và	CLOSE

				lưu người/thời điểm xác nhận	
--	--	--	--	------------------------------	--

5.2 Đặc tả use case chi tiết

UC-01 — Đăng nhập và thiết lập phiên

Bảng 11. Đặc tả UC-01 — Đăng nhập và thiết lập phiên

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	UC-01
Use Case Name	Đăng nhập và thiết lập phiên
Short Description	Cho phép admin, hr, pm, engineer thực hiện nghiệp vụ đăng nhập và thiết lập phiên trong đúng phạm vi quyền và bảo toàn các invariant của Ralion.
Primary Actor	Admin, HR, PM, Engineer
Trigger	Actor chọn chức năng “Đăng nhập và thiết lập phiên” hoặc sự kiện hệ thống tương ứng được kích hoạt.
Pre-Conditions	Người dùng nhập thông tin hợp lệ
Post-Conditions	Phiên được tạo; hệ thống trả system role và membership active

Main Flow	1. Người dùng mở trang đăng nhập và nhập email/mật khẩu. 2. Frontend kiểm tra trường bắt buộc rồi gửi yêu cầu qua HTTPS. 3. Backend xác thực credential và trạng thái ACTIVE. 4. Hệ thống tạo phiên, trả system role, preferences và membership ACTIVE. 5. Frontend điều hướng tới workspace phù hợp với vai trò.
Alternate Flow(s)	A1. Phiên còn hiệu lực: chuyển thẳng tới workspace. A2. Người dùng đổi ngôn ngữ/preferences: lưu mà không đổi quyền.
Exception Flow(s)	E1. Sai credential hoặc tài khoản inactive: trả lỗi chung, không tiết lộ tài khoản tồn tại. E2. Session hết hạn/thu hồi: yêu cầu đăng nhập lại.
Business Rules	Áp dụng các invariant, state transition, ACL, versioning và audit rule tương ứng tại Chương 7.
Audit & Evidence	Lưu actor, target, timestamp, trạng thái và trace/job ID cho hành động nhạy cảm; AI output giữ source/citation khi áp dụng.
Priority	Must
Related Requirements	FR-AUTH-01, FR-AUTH-02, FR-AUTH-03, FR-AUTH-04

UC-02 — Quản lý tài khoản

Bảng 12. Đặc tả UC-02 — Quản lý tài khoản

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	UC-02
Use Case Name	Quản lý tài khoản
Short Description	Cho phép admin thực hiện nghiệp vụ quản lý tài khoản trong đúng phạm vi quyền và bảo toàn các invariant của Ralion.
Primary Actor	Admin
Trigger	Actor chọn chức năng “Quản lý tài khoản” hoặc sự kiện hệ thống tương ứng được kích hoạt.
Pre-Conditions	Admin đã đăng nhập
Post-Conditions	Tài khoản được tạo/cập nhật/vô hiệu hóa hoặc đặt lại mật khẩu
Main Flow	1. Admin mở danh sách tài khoản hoặc chức năng import. 2. Hệ thống authorize system_role=ADMIN. 3. Admin nhập/chọn dữ liệu và yêu cầu preview nếu import. 4. Backend validate email duy nhất, role, status và giới hạn lô. 5. Transaction lưu thay đổi và trả kết quả/lỗi theo bản ghi.

Alternate Flow(s)	A1. Dòng import lỗi được loại và hiển thị lý do; Admin có thể sửa rồi chạy lại. A2. Vô hiệu hóa thay vì hard-delete tài khoản đã có lịch sử.
Exception Flow(s)	E1. Email trùng/sai định dạng hoặc quá 100 dòng: từ chối có mã lỗi. E2. Admin không hợp lệ: 403, không thay đổi dữ liệu.
Business Rules	Áp dụng các invariant, state transition, ACL, versioning và audit rule tương ứng tại Chương 7.
Audit & Evidence	Lưu actor, target, timestamp, trạng thái và trace/job ID cho hành động nhạy cảm; AI output giữ source/citation khi áp dụng.
Priority	Must
Related Requirements	FR-IAM-01, FR-IAM-02, FR-IAM-03, FR-IAM-04

UC-03 — Nhập người dùng hàng loạt

Bảng 13. Đặc tả UC-03 — Nhập người dùng hàng loạt

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	UC-03
Use Case Name	Nhập người dùng hàng loạt

Short Description	Cho phép admin thực hiện nghiệp vụ nhập người dùng hàng loạt trong đúng phạm vi quyền và bảo toàn các invariant của Ralion.
Primary Actor	Admin
Trigger	Actor chọn chức năng “Nhập người dùng hàng loạt” hoặc sự kiện hệ thống tương ứng được kích hoạt.
Pre-Conditions	Tệp đúng định dạng, tối đa 100 dòng
Post-Conditions	Preview lỗi theo dòng; chỉ dữ liệu hợp lệ được nhập
Main Flow	- Admin mở danh sách tài khoản hoặc chức năng import. - Hệ thống authorize system_role=ADMIN. - Admin nhập/chọn dữ liệu và yêu cầu preview nếu import. - Backend validate email duy nhất, role, status và giới hạn lô. - Transaction lưu thay đổi và trả kết quả/lỗi theo bản ghi.
Alternate Flow(s)	A1. Dòng import lỗi được loại và hiển thị lý do; Admin có thể sửa rồi chạy lại. A2. Vô hiệu hóa thay vì hard-delete tài khoản đã có lịch sử.
Exception Flow(s)	E1. Email trùng/sai định dạng hoặc quá 100 dòng: từ chối có mã lỗi. E2. Admin không hợp lệ: 403, không thay đổi dữ liệu.

Business Rules	Áp dụng các invariant, state transition, ACL, versioning và audit rule tương ứng tại Chương 7.
Audit & Evidence	Lưu actor, target, timestamp, trạng thái và trace/job ID cho hành động nhảy cảm; AI output giữ source/citation khi áp dụng.
Priority	Must
Related Requirements	FR-IAM-01, FR-IAM-02, FR-IAM-03, FR-IAM-04

UC-04 — Quản lý dự án

Bảng 14. Đặc tả UC-04 — Quản lý dự án

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	UC-04
Use Case Name	Quản lý dự án
Short Description	Cho phép admin thực hiện nghiệp vụ quản lý dự án trong đúng phạm vi quyền và bảo toàn các invariant của Ralion.
Primary Actor	Admin
Trigger	Actor chọn chức năng “Quản lý dự án” hoặc sự kiện hệ thống tương ứng được kích hoạt.
Pre-Conditions	Global Master Template sẵn sàng

Post-Conditions	Dự án được tạo kèm Project Template ban đầu
Main Flow	1. Admin mở quản trị dự án/membership. 2. Hệ thống kiểm tra quyền Admin và dữ liệu tham chiếu. 3. Admin tạo/cập nhật project hoặc gán PM/Engineer. 4. Service enforce cặp user-project duy nhất và role hợp lệ. 5. Khi tạo project, hệ thống fork Global Master Template trong cùng transaction. 6. Kết quả được trả cùng trạng thái và audit metadata.
Alternate Flow(s)	A1. Project có thể archive; membership có thể inactive rồi kích hoạt lại. A2. Primary PM được thay đổi nhưng phải là PM hợp lệ của project.
Exception Flow(s)	E1. Global template chưa sẵn sàng: rollback toàn bộ việc tạo project. E2. User có system role không hợp lệ cho membership: từ chối theo invariant.
Business Rules	Áp dụng các invariant, state transition, ACL, versioning và audit rule tương ứng tại Chương 7.
Audit & Evidence	Lưu actor, target, timestamp, trạng thái và trace/job ID cho hành động nhạy cảm; AI output giữ source/citation khi áp dụng.
Priority	Must

Related Requirements	FR-PROJECT-01, FR-PROJECT-02, FR-PROJECT-03, FR-PROJECT-04
-----------------------------	---

UC-05 — Quản lý membership

Bảng 15. Đặc tả UC-05 — Quản lý membership

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	UC-05
Use Case Name	Quản lý membership
Short Description	Cho phép admin thực hiện nghiệp vụ quản lý membership trong đúng phạm vi quyền và bảo toàn các invariant của Ralion.
Primary Actor	Admin
Trigger	Actor chọn chức năng “Quản lý membership” hoặc sự kiện hệ thống tương ứng được kích hoạt.
Pre-Conditions	User và project tồn tại
Post-Conditions	Vai trò PM/Engineer active hoặc inactive đúng phạm vi

Main Flow	1. Admin mở quản trị dự án/membership. 2. Hệ thống kiểm tra quyền Admin và dữ liệu tham chiếu. 3. Admin tạo/cập nhật project hoặc gán PM/Engineer. 4. Service enforce cặp user-project duy nhất và role hợp lệ. 5. Khi tạo project, hệ thống fork Global Master Template trong cùng transaction. 6. Kết quả được trả cùng trạng thái và audit metadata.
Alternate Flow(s)	A1. Project có thể archive; membership có thể inactive rồi kích hoạt lại. A2. Primary PM được thay đổi nhưng phải là PM hợp lệ của project.
Exception Flow(s)	E1. Global template chưa sẵn sàng: rollback toàn bộ việc tạo project. E2. User có system role không hợp lệ cho membership: từ chối theo invariant.
Business Rules	Áp dụng các invariant, state transition, ACL, versioning và audit rule tương ứng tại Chương 7.
Audit & Evidence	Lưu actor, target, timestamp, trạng thái và trace/job ID cho hành động nhảy cảm; AI output giữ source/citation khi áp dụng.
Priority	Must
Related Requirements	FR-PROJECT-01, FR-PROJECT-02, FR-PROJECT-03, FR-PROJECT-04

UC-06 — Quản lý yêu cầu cấp quyền

Bảng 16. Đặc tả UC-06 — Quản lý yêu cầu cấp quyền

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	UC-06
Use Case Name	Quản lý yêu cầu cấp quyền
Short Description	Cho phép admin, engineer thực hiện nghiệp vụ quản lý yêu cầu cấp quyền trong đúng phạm vi quyền và bảo toàn các invariant của Ralion.
Primary Actor	Admin, Engineer
Trigger	Actor chọn chức năng “Quản lý yêu cầu cấp quyền” hoặc sự kiện hệ thống tương ứng được kích hoạt.
Pre-Conditions	Membership active
Post-Conditions	Yêu cầu chuyển REQUESTED → GRANTED/REVOKED
Main Flow	1. Engineer/Admin mở danh sách quyền theo membership. 2. Engineer tạo yêu cầu với resource type đóng và mô tả cần thiết. 3. Hệ thống lưu REQUESTED và đưa vào hàng đợi Admin. 4. Admin kiểm tra ngoài hệ thống rồi chọn Grant hoặc Revoke. 5. Hệ thống ghi actor/time và cập nhật trạng thái.

Alternate Flow(s)	A1. Admin có thể tạo grant thay mặt khi đã có căn cứ. A2. Danh sách được lọc theo project, resource type và status.
Exception Flow(s)	E1. Membership inactive hoặc sai project: 403/422. E2. Transition không hợp lệ: 409 và giữ nguyên trạng thái.
Business Rules	Áp dụng các invariant, state transition, ACL, versioning và audit rule tương ứng tại Chương 7.
Audit & Evidence	Lưu actor, target, timestamp, trạng thái và trace/job ID cho hành động nhảy cảm; AI output giữ source/citation khi áp dụng.
Priority	Must
Related Requirements	FR-ACCESS-01, FR-ACCESS-02, FR-ACCESS-03

UC-07 — Quản lý policy

Bảng 17. Đặc tả UC-07 — Quản lý policy

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	UC-07
Use Case Name	Quản lý policy

Short Description	Cho phép hr thực hiện nghiệp vụ quản lý policy trong đúng phạm vi quyền và bảo toàn các invariant của Ralion.
Primary Actor	HR
Trigger	Actor chọn chức năng “Quản lý policy” hoặc sự kiện hệ thống tương ứng được kích hoạt.
Pre-Conditions	HR đã đăng nhập; tệp đọc được
Post-Conditions	Policy được inspect, upload, archive/restore và theo dõi coverage
Main Flow	1. HR mở thư viện policy và chọn tệp. 2. Hệ thống inspect định dạng, khả năng đọc, metadata và category. 3. HR xác nhận upload/phân loại. 4. Pipeline tạo document/version, xử lý nội dung và activation. 5. Engineer thấy policy active đúng phạm vi và xác nhận đã đọc. 6. Hệ thống lưu acknowledgement gắn đúng version.
Alternate Flow(s)	A1. HR archive/restore mà không xóa lịch sử. A2. Batch upload trả trạng thái riêng cho từng tệp.
Exception Flow(s)	E1. Tệp không đọc được/sai loại: 422 FILE_NOT_READABLE. E2. Policy inactive hoặc không đúng scope: không cho acknowledge.

Business Rules	Áp dụng các invariant, state transition, ACL, versioning và audit rule tương ứng tại Chương 7.
Audit & Evidence	Lưu actor, target, timestamp, trạng thái và trace/job ID cho hành động nhảy cảm; AI output giữ source/citation khi áp dụng.
Priority	Must
Related Requirements	FR-POLICY-01, FR-POLICY-02, FR-POLICY-03, FR-POLICY-04

UC-08 — Xác nhận đã đọc policy

Bảng 18. Đặc tả UC-08 — Xác nhận đã đọc policy

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	UC-08
Use Case Name	Xác nhận đã đọc policy
Short Description	Cho phép engineer thực hiện nghiệp vụ xác nhận đã đọc policy trong đúng phạm vi quyền và bảo toàn các invariant của Ralion.
Primary Actor	Engineer
Trigger	Actor chọn chức năng “Xác nhận đã đọc policy” hoặc sự kiện hệ thống tương ứng được kích hoạt.
Pre-Conditions	Policy active và thuộc phạm vi

Post-Conditions	PolicyAcknowledgement bắt buộc được ghi nhận
Main Flow	1. HR mở thư viện policy và chọn tệp. 2. Hệ thống inspect định dạng, khả năng đọc, metadata và category. 3. HR xác nhận upload/phân loại. 4. Pipeline tạo document/version, xử lý nội dung và activation. 5. Engineer thấy policy active đúng phạm vi và xác nhận đã đọc. 6. Hệ thống lưu acknowledgement gắn đúng version.
Alternate Flow(s)	A1. HR archive/restore mà không xóa lịch sử. A2. Batch upload trả trạng thái riêng cho từng tệp.
Exception Flow(s)	E1. Tệp không đọc được/sai loại: 422 FILE_NOT_READABLE. E2. Policy inactive hoặc không đúng scope: không cho acknowledge.
Business Rules	Áp dụng các invariant, state transition, ACL, versioning và audit rule tương ứng tại Chương 7.
Audit & Evidence	Lưu actor, target, timestamp, trạng thái và trace/job ID cho hành động nhạy cảm; AI output giữ source/citation khi áp dụng.
Priority	Must
Related Requirements	FR-POLICY-01, FR-POLICY-02, FR-POLICY-03, FR-POLICY-04

UC-09 — Kết nối và đồng bộ GitHub

Bảng 19. Đặc tả UC-09 — Kết nối và đồng bộ GitHub

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	UC-09
Use Case Name	Kết nối và đồng bộ GitHub
Short Description	Cho phép pm, github thực hiện nghiệp vụ kết nối và đồng bộ github trong đúng phạm vi quyền và bảo toàn các invariant của Ralion.
Primary Actor	PM, GitHub
Trigger	Actor chọn chức năng “Kết nối và đồng bộ GitHub” hoặc sự kiện hệ thống tương ứng được kích hoạt.
Pre-Conditions	PM đúng project; credential hợp lệ
Post-Conditions	Nguồn được đồng bộ; trạng thái và lỗi được ghi nhận
Main Flow	1. PM kết nối GitHub, upload file/ZIP hoặc yêu cầu scan. 2. Backend authorize PM đúng project, kiểm tra loại file, size, checksum và secret. 3. Scanner loại file nhiều, đề xuất category và tạo coverage report. 4. PM chọn/bỏ chọn, sửa category và xác nhận import. 5. Worker extract, normalize, chunk,

	embed/index và lưu metadata. 6. Thành công kích hoạt version mới và archive version cũ; job báo SUCCEEDED/PARTIAL/FAILED.
Alternate Flow(s)	A1. Checksum trùng được báo để PM bỏ qua hoặc tạo version theo rule. A2. GitHub sync định kỳ chỉ xử lý thay đổi và giữ source identity.
Exception Flow(s)	E1. Vượt 500 file, 100 MB tổng hoặc 25 MB/file: từ chối trước import. E2. Provider/storage lỗi: job FAILED, không active version chưa hoàn chỉnh.
Business Rules	Áp dụng các invariant, state transition, ACL, versioning và audit rule tương ứng tại Chương 7.
Audit & Evidence	Lưu actor, target, timestamp, trạng thái và trace/job ID cho hành động nhảy cảm; AI output giữ source/citation khi áp dụng.
Priority	Must
Related Requirements	FR-KNOW-01, FR-KNOW-02, FR-KNOW-03, FR-KNOW-04, FR-KNOW-05, FR-KNOW-06

UC-10 — Quét repository và chọn tài liệu

Bảng 20. Đặc tả UC-10 — Quét repository và chọn tài liệu

Thuộc tính	Nội dung
------------	----------

Use Case ID	UC-10
Use Case Name	Quét repository và chọn tài liệu
Short Description	Cho phép pm thực hiện nghiệp vụ quét repository và chọn tài liệu trong đúng phạm vi quyền và bảo toàn các invariant của Ralion.
Primary Actor	PM
Trigger	Actor chọn chức năng “Quét repository và chọn tài liệu” hoặc sự kiện hệ thống tương ứng được kích hoạt.
Pre-Conditions	ZIP/repository khả dụng
Post-Conditions	Danh sách ứng viên, category gợi ý và coverage report được hiển thị
Main Flow	1. PM kết nối GitHub, upload file/ZIP hoặc yêu cầu scan. 2. Backend authorize PM đúng project, kiểm tra loại file, size, checksum và secret. 3. Scanner loại file nhiều, đề xuất category và tạo coverage report. 4. PM chọn/bỏ chọn, sửa category và xác nhận import. 5. Worker extract, normalize, chunk, embed/index và lưu metadata. 6. Thành công kích hoạt version mới và archive version cũ; job báo SUCCEEDED/PARTIAL/FAILED.
Alternate Flow(s)	A1. Checksum trùng được báo để PM bỏ qua hoặc tạo version theo rule.

	A2. GitHub sync định kỳ chỉ xử lý thay đổi và giữ source identity.
Exception Flow(s)	E1. Vượt 500 file, 100 MB tổng hoặc 25 MB/file: từ chối trước import. E2. Provider/storage lỗi: job FAILED, không active version chưa hoàn chỉnh.
Business Rules	Áp dụng các invariant, state transition, ACL, versioning và audit rule tương ứng tại Chương 7.
Audit & Evidence	Lưu actor, target, timestamp, trạng thái và trace/job ID cho hành động nhảy cảm; AI output giữ source/citation khi áp dụng.
Priority	Must
Related Requirements	FR-KNOW-01, FR-KNOW-02, FR-KNOW-03, FR-KNOW-04, FR-KNOW-05, FR-KNOW-06

UC-11 — Upload tài liệu dự án

Bảng 21. Đặc tả UC-11 — Upload tài liệu dự án

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	UC-11
Use Case Name	Upload tài liệu dự án
Short Description	Cho phép pm thực hiện nghiệp vụ upload tài liệu dự án trong đúng phạm vi quyền và bảo toàn các invariant của Ralion.

Primary Actor	PM
Trigger	Actor chọn chức năng “Upload tài liệu dự án” hoặc sự kiện hệ thống tương ứng được kích hoạt.
Pre-Conditions	PM đúng project; tệp hợp lệ
Post-Conditions	KnowledgeDocument/Version được tạo và đưa vào pipeline
Main Flow	1. PM kết nối GitHub, upload file/ZIP hoặc yêu cầu scan. 2. Backend authorize PM đúng project, kiểm tra loại file, size, checksum và secret. 3. Scanner loại file nhiều, đề xuất category và tạo coverage report. 4. PM chọn/bỏ chọn, sửa category và xác nhận import. 5. Worker extract, normalize, chunk, embed/index và lưu metadata. 6. Thành công kích hoạt version mới và archive version cũ; job báo SUCCEEDED/PARTIAL/FAILED.
Alternate Flow(s)	A1. Checksum trùng được báo để PM bỏ qua hoặc tạo version theo rule. A2. GitHub sync định kỳ chỉ xử lý thay đổi và giữ source identity.
Exception Flow(s)	E1. Vượt 500 file, 100 MB tổng hoặc 25 MB/file: từ chối trước import. E2. Provider/storage lỗi: job FAILED, không active version chưa hoàn chỉnh.

Business Rules	Áp dụng các invariant, state transition, ACL, versioning và audit rule tương ứng tại Chương 7.
Audit & Evidence	Lưu actor, target, timestamp, trạng thái và trace/job ID cho hành động nhảy cảm; AI output giữ source/citation khi áp dụng.
Priority	Must
Related Requirements	FR-KNOW-01, FR-KNOW-02, FR-KNOW-03, FR-KNOW-04, FR-KNOW-05, FR-KNOW-06

UC-12 — Quản lý vòng đời tài liệu

Bảng 22. Đặc tả UC-12 — Quản lý vòng đời tài liệu

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	UC-12
Use Case Name	Quản lý vòng đời tài liệu
Short Description	Cho phép pm, hr thực hiện nghiệp vụ quản lý vòng đời tài liệu trong đúng phạm vi quyền và bảo toàn các invariant của Ralion.
Primary Actor	PM, HR
Trigger	Actor chọn chức năng “Quản lý vòng đời tài liệu” hoặc sự kiện hệ thống tương ứng được kích hoạt.
Pre-Conditions	Document tồn tại

Post-Conditions	Version mới không ghi đè bản cũ; chỉ ACTIVE được truy xuất
Main Flow	1. PM kết nối GitHub, upload file/ZIP hoặc yêu cầu scan. 2. Backend authorize PM đúng project, kiểm tra loại file, size, checksum và secret. 3. Scanner loại file nhiều, đề xuất category và tạo coverage report. 4. PM chọn/bỏ chọn, sửa category và xác nhận import. 5. Worker extract, normalize, chunk, embed/index và lưu metadata. 6. Thành công kích hoạt version mới và archive version cũ; job báo SUCCEEDED/PARTIAL/FAILED.
Alternate Flow(s)	A1. Checksum trùng được báo để PM bỏ qua hoặc tạo version theo rule. A2. GitHub sync định kỳ chỉ xử lý thay đổi và giữ source identity.
Exception Flow(s)	E1. Vượt 500 file, 100 MB tổng hoặc 25 MB/file: từ chối trước import. E2. Provider/storage lỗi: job FAILED, không active version chưa hoàn chỉnh.
Business Rules	Áp dụng các invariant, state transition, ACL, versioning và audit rule tương ứng tại Chương 7.
Audit & Evidence	Lưu actor, target, timestamp, trạng thái và trace/job ID cho hành động nhảy cảm; AI output giữ source/citation khi áp dụng.

Priority	Must
Related Requirements	FR-KNOW-01, FR-KNOW-02, FR-KNOW-03, FR-KNOW-04, FR-KNOW-05, FR-KNOW-06

UC-13 — Quản lý Global Master Template

Bảng 23. Đặc tả UC-13 — Quản lý Global Master Template

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	UC-13
Use Case Name	Quản lý Global Master Template
Short Description	Cho phép admin thực hiện nghiệp vụ quản lý global master template trong đúng phạm vi quyền và bảo toàn các invariant của Ralion.
Primary Actor	Admin
Trigger	Actor chọn chức năng “Quản lý Global Master Template” hoặc sự kiện hệ thống tương ứng được kích hoạt.
Pre-Conditions	Admin đã đăng nhập
Post-Conditions	Khung dùng chung được chỉnh sửa và duyệt có version

Main Flow	1. Admin/PM mở template trong đúng scope. 2. Hệ thống tải version hiện hành và authorize actor. 3. Actor clone version APPROVED thành DRAFT hoặc tạo draft hợp lệ. 4. Actor thêm/sửa/xóa/reorder task và dependency. 5. Backend kiểm tra mandatory field, order duy nhất và graph không chu trình. 6. Actor approve; transaction archive bản approved cũ và approve bản mới.
Alternate Flow(s)	A1. Task draft chưa được tham chiếu có thể hard-delete. A2. Admin quản lý Global template; PM chỉ quản lý Project template của mình.
Exception Flow(s)	E1. Sửa version không DRAFT hoặc dependency chéo version: 409/422. E2. Graph có cycle/không có task: approval thất bại, không archive bản cũ.
Business Rules	Áp dụng các invariant, state transition, ACL, versioning và audit rule tương ứng tại Chương 7.
Audit & Evidence	Lưu actor, target, timestamp, trạng thái và trace/job ID cho hành động nhảy cảm; AI output giữ source/citation khi áp dụng.
Priority	Must
Related Requirements	FR-TEMPLATE-01, FR-TEMPLATE-02, FR-TEMPLATE-03, FR-TEMPLATE-04, FR-TEMPLATE-05, FR-TEMPLATE-06

UC-14 — Quản lý Project Template

Bảng 24. Đặc tả UC-14 — Quản lý Project Template

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	UC-14
Use Case Name	Quản lý Project Template
Short Description	Cho phép pm thực hiện nghiệp vụ quản lý project template trong đúng phạm vi quyền và bảo toàn các invariant của Ralion.
Primary Actor	PM
Trigger	Actor chọn chức năng “Quản lý Project Template” hoặc sự kiện hệ thống tương ứng được kích hoạt.
Pre-Conditions	Membership PM active
Post-Conditions	Draft được clone/sửa/sắp thứ tự/thiết lập dependency rồi approve
Main Flow	1. Admin/PM mở template trong đúng scope. 2. Hệ thống tải version hiện hành và authorize actor. 3. Actor clone version APPROVED thành DRAFT hoặc tạo draft hợp lệ. 4. Actor thêm/sửa/xóa/reorder task và dependency. 5. Backend kiểm tra mandatory field, order duy nhất và graph không chu trình.

	6. Actor approve; transaction archive bản approved cũ và approve bản mới.
Alternate Flow(s)	A1. Task draft chưa được tham chiếu có thể hard-delete. A2. Admin quản lý Global template; PM chỉ quản lý Project template của mình.
Exception Flow(s)	E1. Sửa version không DRAFT hoặc dependency chéo version: 409/422. E2. Graph có cycle/không có task: approval thất bại, không archive bản cũ.
Business Rules	Áp dụng các invariant, state transition, ACL, versioning và audit rule tương ứng tại Chương 7.
Audit & Evidence	Lưu actor, target, timestamp, trạng thái và trace/job ID cho hành động nhạy cảm; AI output giữ source/citation khi áp dụng.
Priority	Must
Related Requirements	FR-TEMPLATE-01, FR-TEMPLATE-02, FR-TEMPLATE-03, FR-TEMPLATE-04, FR-TEMPLATE-05, FR-TEMPLATE-06

UC-15 — Sinh Reference Plan

Bảng 25. Đặc tả UC-15 — Sinh Reference Plan

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	UC-15

Use Case Name	Sinh Reference Plan
Short Description	Cho phép pm, ai thực hiện nghiệp vụ sinh reference plan trong đúng phạm vi quyền và bảo toàn các invariant của Ralion.
Primary Actor	PM, AI
Trigger	Actor chọn chức năng “Sinh Reference Plan” hoặc sự kiện hệ thống tương ứng được kích hoạt.
Pre-Conditions	Approved template và nguồn ACTIVE
Post-Conditions	Job hoàn tất với plan DRAFT, nguồn và trích dẫn
Main Flow	1. PM chọn reference/member plan và khởi tạo generation. 2. Backend kiểm tra approved template, project/membership và nguồn ACTIVE. 3. Job materialize đầy đủ mandatory task và lấy context đúng category. 4. AI sinh mục tiêu, bước làm, kết quả; validator kiểm tra cấu trúc, nguồn, citation và dependency. 5. Hệ thống lưu DRAFT snapshot, revision, source/citation và job telemetry. 6. PM xem toàn bộ, chỉnh sửa hoặc regenerate; sau khi đạt gate thì approve/phát hành.
Alternate Flow(s)	A1. Thiếu nguồn: vẫn giữ task bắt buộc với cảnh báo, không bị citation.

	A2. Regenerate reference ghi revision mới; member plan chỉ đồng bộ khi PM chủ động.
Exception Flow(s)	E1. Không có approved template/reference hoặc đã có open plan: 422/409. E2. Provider lỗi: job FAILED, không đề plan rác/nửa vời.
Business Rules	Áp dụng các invariant, state transition, ACL, versioning và audit rule tương ứng tại Chương 7.
Audit & Evidence	Lưu actor, target, timestamp, trạng thái và trace/job ID cho hành động nhảy cảm; AI output giữ source/citation khi áp dụng.
Priority	Must
Related Requirements	FR-PLAN-01, FR-PLAN-02, FR-PLAN-03, FR-PLAN-04, FR-PLAN-05, FR-PLAN-06

UC-16 — Sinh plan cho thành viên

Bảng 26. Đặc tả UC-16 — Sinh plan cho thành viên

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	UC-16
Use Case Name	Sinh plan cho thành viên
Short Description	Cho phép pm, ai thực hiện nghiệp vụ sinh plan cho thành viên trong đúng phạm vi quyền và bảo toàn các invariant của Ralion.

Primary Actor	PM, AI
Trigger	Actor chọn chức năng “Sinh plan cho thành viên” hoặc sự kiện hệ thống tương ứng được kích hoạt.
Pre-Conditions	Engineer membership active
Post-Conditions	Candidate plan DRAFT được materialize thành snapshot
Main Flow	1. PM chọn reference/member plan và khởi tạo generation. 2. Backend kiểm tra approved template, project/membership và nguồn ACTIVE. 3. Job materialize đầy đủ mandatory task và lấy context đúng category. 4. AI sinh mục tiêu, bước làm, kết quả; validator kiểm tra cấu trúc, nguồn, citation và dependency. 5. Hệ thống lưu DRAFT snapshot, revision, source/citation và job telemetry. 6. PM xem toàn bộ, chỉnh sửa hoặc regenerate; sau khi đạt gate thì approve/phát hành.
Alternate Flow(s)	A1. Thiếu nguồn: vẫn giữ task bắt buộc với cảnh báo, không bịa citation. A2. Regenerate reference ghi revision mới; member plan chỉ đồng bộ khi PM chủ động.
Exception Flow(s)	E1. Không có approved template/reference hoặc đã có open plan: 422/409. E2. Provider lỗi: job FAILED, không để plan rác/nửa vời.

Business Rules	Áp dụng các invariant, state transition, ACL, versioning và audit rule tương ứng tại Chương 7.
Audit & Evidence	Lưu actor, target, timestamp, trạng thái và trace/job ID cho hành động nhảy cảm; AI output giữ source/citation khi áp dụng.
Priority	Must
Related Requirements	FR-PLAN-01, FR-PLAN-02, FR-PLAN-03, FR-PLAN-04, FR-PLAN-05, FR-PLAN-06

UC-17 — Rà soát, sửa và tái sinh plan

Bảng 27. Đặc tả UC-17 — Rà soát, sửa và tái sinh plan

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	UC-17
Use Case Name	Rà soát, sửa và tái sinh plan
Short Description	Cho phép pm thực hiện nghiệp vụ rà soát, sửa và tái sinh plan trong đúng phạm vi quyền và bảo toàn các invariant của Ralion.
Primary Actor	PM
Trigger	Actor chọn chức năng “Rà soát, sửa và tái sinh plan” hoặc sự kiện hệ thống tương ứng được kích hoạt.
Pre-Conditions	Plan DRAFT

Post-Conditions	Nội dung được sửa hoặc revision mới được tạo có truy vết
Main Flow	1. PM chọn reference/member plan và khởi tạo generation. 2. Backend kiểm tra approved template, project/membership và nguồn ACTIVE. 3. Job materialize đầy đủ mandatory task và lấy context đúng category. 4. AI sinh mục tiêu, bước làm, kết quả; validator kiểm tra cấu trúc, nguồn, citation và dependency. 5. Hệ thống lưu DRAFT snapshot, revision, source/citation và job telemetry. 6. PM xem toàn bộ, chỉnh sửa hoặc regenerate; sau khi đạt gate thì approve/phát hành.
Alternate Flow(s)	A1. Thiếu nguồn: vẫn giữ task bắt buộc với cảnh báo, không bịa citation. A2. Regenerate reference ghi revision mới; member plan chỉ đồng bộ khi PM chủ động.
Exception Flow(s)	E1. Không có approved template/reference hoặc đã có open plan: 422/409. E2. Provider lỗi: job FAILED, không để plan rác/nửa vời.
Business Rules	Áp dụng các invariant, state transition, ACL, versioning và audit rule tương ứng tại Chương 7.
Audit & Evidence	Lưu actor, target, timestamp, trạng thái và trace/job ID cho hành động nhạy cảm; AI output giữ source/citation khi áp dụng.

Priority	Must
Related Requirements	FR-PLAN-01, FR-PLAN-02, FR-PLAN-03, FR-PLAN-04, FR-PLAN-05, FR-PLAN-06

UC-18 — Duyệt và phát hành plan

Bảng 28. Đặc tả UC-18 — Duyệt và phát hành plan

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	UC-18
Use Case Name	Duyệt và phát hành plan
Short Description	Cho phép pm thực hiện nghiệp vụ duyệt và phát hành plan trong đúng phạm vi quyền và bảo toàn các invariant của Ralion.
Primary Actor	PM
Trigger	Actor chọn chức năng “Duyệt và phát hành plan” hoặc sự kiện hệ thống tương ứng được kích hoạt.
Pre-Conditions	Plan hợp lệ, nguồn và dependency đạt gate
Post-Conditions	Engineer nhìn thấy plan APPROVED/ACTIVE

Main Flow	1. PM chọn reference/member plan và khởi tạo generation. 2. Backend kiểm tra approved template, project/membership và nguồn ACTIVE. 3. Job materialize đầy đủ mandatory task và lấy context đúng category. 4. AI sinh mục tiêu, bước làm, kết quả; validator kiểm tra cấu trúc, nguồn, citation và dependency. 5. Hệ thống lưu DRAFT snapshot, revision, source/citation và job telemetry. 6. PM xem toàn bộ, chỉnh sửa hoặc regenerate; sau khi đạt gate thì approve/phát hành.
Alternate Flow(s)	A1. Thiếu nguồn: vẫn giữ task bắt buộc với cảnh báo, không bịa citation. A2. Regenerate reference ghi revision mới; member plan chỉ đồng bộ khi PM chủ động.
Exception Flow(s)	E1. Không có approved template/reference hoặc đã có open plan: 422/409. E2. Provider lỗi: job FAILED, không để plan rác/nửa vời.
Business Rules	Áp dụng các invariant, state transition, ACL, versioning và audit rule tương ứng tại Chương 7.
Audit & Evidence	Lưu actor, target, timestamp, trạng thái và trace/job ID cho hành động nhạy cảm; AI output giữ source/citation khi áp dụng.
Priority	Must

Related Requirements	FR-PLAN-01, FR-PLAN-02, FR-PLAN-03, FR-PLAN-04, FR-PLAN-05, FR-PLAN-06
-----------------------------	--

UC-19 — Xem hành trình onboarding

Bảng 29. Đặc tả UC-19 — Xem hành trình onboarding

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	UC-19
Use Case Name	Xem hành trình onboarding
Short Description	Cho phép engineer thực hiện nghiệp vụ xem hành trình onboarding trong đúng phạm vi quyền và bảo toàn các invariant của Ralion.
Primary Actor	Engineer
Trigger	Actor chọn chức năng “Xem hành trình onboarding” hoặc sự kiện hệ thống tương ứng được kích hoạt.
Pre-Conditions	Có plan được phát hành
Post-Conditions	Category đóng/mở độc lập; task hiện đúng trạng thái và tiến độ

Main Flow	1. Engineer mở project và lộ trình đã phát hành. 2. Hệ thống chỉ tải plan của chính membership hiện tại. 3. Engineer mở category rồi chọn task cần thực hiện. 4. Trang task hiển thị mục tiêu, bước, kết quả, nguồn/citation và dependency. 5. Engineer chuyển NOT_STARTED → IN_PROGRESS → DONE hoặc BLOCKED. 6. Backend validate transition/dependency rồi tính lại progress deterministic.
Alternate Flow(s)	A1. Category đóng/mở độc lập; TOC bên phải theo section khi cuộn. A2. Engineer mở chat với context_plan_task_id để hỏi thêm.
Exception Flow(s)	E1. Predecessor chưa DONE: không cho bắt đầu task phụ thuộc. E2. Plan chưa phát hành/sai owner: 403/404, không lộ metadata.
Business Rules	Áp dụng các invariant, state transition, ACL, versioning và audit rule tương ứng tại Chương 7.
Audit & Evidence	Lưu actor, target, timestamp, trạng thái và trace/job ID cho hành động nhạy cảm; AI output giữ source/citation khi áp dụng.
Priority	Must
Related Requirements	FR-EXEC-01, FR-EXEC-02, FR-EXEC-03, FR-EXEC-04, FR-EXEC-05, FR-EXEC-06

UC-20 — Xem task và bằng chứng

Bảng 30. Đặc tả UC-20 — Xem task và bằng chứng

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	UC-20
Use Case Name	Xem task và bằng chứng
Short Description	Cho phép engineer, pm thực hiện nghiệp vụ xem task và bằng chứng trong đúng phạm vi quyền và bảo toàn các invariant của Ralion.
Primary Actor	Engineer, PM
Trigger	Actor chọn chức năng “Xem task và bằng chứng” hoặc sự kiện hệ thống tương ứng được kích hoạt.
Pre-Conditions	Có quyền với plan
Post-Conditions	Mục tiêu, bước làm, kết quả, nguồn và citation hiển thị nhất quán
Main Flow	1. Engineer mở project và lộ trình đã phát hành. 2. Hệ thống chỉ tải plan của chính membership hiện tại. 3. Engineer mở category rồi chọn task cần thực hiện. 4. Trang task hiển thị mục tiêu, bước, kết quả, nguồn/citation và dependency. 5. Engineer chuyển NOT_STARTED →

	IN_PROGRESS → DONE hoặc BLOCKED. 6. Backend validate transition/dependency rồi tính lại progress deterministic.
Alternate Flow(s)	A1. Category đóng/mở độc lập; TOC bên phải theo section khi cuộn. A2. Engineer mở chat với context_plan_task_id để hỏi thêm.
Exception Flow(s)	E1. Predecessor chưa DONE: không cho bắt đầu task phụ thuộc. E2. Plan chưa phát hành/sai owner: 403/404, không lộ metadata.
Business Rules	Áp dụng các invariant, state transition, ACL, versioning và audit rule tương ứng tại Chương 7.
Audit & Evidence	Lưu actor, target, timestamp, trạng thái và trace/job ID cho hành động nhảy cảm; AI output giữ source/citation khi áp dụng.
Priority	Must
Related Requirements	FR-EXEC-01, FR-EXEC-02, FR-EXEC-03, FR-EXEC-04, FR-EXEC-05, FR-EXEC-06

UC-21 — Cập nhật trạng thái task

Bảng 31. Đặc tả UC-21 — Cập nhật trạng thái task

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	UC-21

Use Case Name	Cập nhật trạng thái task
Short Description	Cho phép engineer thực hiện nghiệp vụ cập nhật trạng thái task trong đúng phạm vi quyền và bảo toàn các invariant của Ralion.
Primary Actor	Engineer
Trigger	Actor chọn chức năng “Cập nhật trạng thái task” hoặc sự kiện hệ thống tương ứng được kích hoạt.
Pre-Conditions	Dependency thỏa điều kiện
Post-Conditions	Task chuyển trạng thái hợp lệ; progress được tính lại
Main Flow	1. Engineer mở project và lộ trình đã phát hành. 2. Hệ thống chỉ tải plan của chính membership hiện tại. 3. Engineer mở category rồi chọn task cần thực hiện. 4. Trang task hiển thị mục tiêu, bước, kết quả, nguồn/citation và dependency. 5. Engineer chuyển NOT_STARTED → IN_PROGRESS → DONE hoặc BLOCKED. 6. Backend validate transition/dependency rồi tính lại progress deterministic.
Alternate Flow(s)	A1. Category đóng/mở độc lập; TOC bên phải theo section khi cuộn. A2. Engineer mở chat với context_plan_task_id để hỏi thêm.

Exception Flow(s)	E1. Predecessor chưa DONE: không cho bắt đầu task phụ thuộc. E2. Plan chưa phát hành/sai owner: 403/404, không lộ metadata.
Business Rules	Áp dụng các invariant, state transition, ACL, versioning và audit rule tương ứng tại Chương 7.
Audit & Evidence	Lưu actor, target, timestamp, trạng thái và trace/job ID cho hành động nhảy cảm; AI output giữ source/citation khi áp dụng.
Priority	Must
Related Requirements	FR-EXEC-01, FR-EXEC-02, FR-EXEC-03, FR-EXEC-04, FR-EXEC-05, FR-EXEC-06

UC-22 — Báo và xử lý blocker

Bảng 32. Đặc tả UC-22 — Báo và xử lý blocker

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	UC-22
Use Case Name	Báo và xử lý blocker
Short Description	Cho phép engineer, pm thực hiện nghiệp vụ báo và xử lý blocker trong đúng phạm vi quyền và bảo toàn các invariant của Ralion.
Primary Actor	Engineer, PM

Trigger	Actor chọn chức năng “Báo và xử lý blocker” hoặc sự kiện hệ thống tương ứng được kích hoạt.
Pre-Conditions	Task thuộc plan người dùng
Post-Conditions	Blocker OPEN/ROUTED/RESOLVED, tối đa 5 tệp, 15 MB/tệp
Main Flow	1. Engineer chọn task và mở form báo blocker. 2. Engineer chọn category, nhập lý do và attachment tùy chọn. 3. Backend validate ownership, số lượng/kích thước file và lưu metadata/object. 4. Blocker được tạo OPEN và PM nhận notification. 5. PM xem bằng chứng, route tới đầu mối và đánh dấu RESOLVED khi xử lý xong.
Alternate Flow(s)	A1. Không có attachment vẫn tạo được blocker. A2. PM có thể theo dõi blocker từ dashboard hoặc thành viên.
Exception Flow(s)	E1. Quá 5 file hoặc 15 MB/file: từ chối trước khi lưu. E2. Upload một phần thất bại: không tạo trạng thái thành công giả.
Business Rules	Áp dụng các invariant, state transition, ACL, versioning và audit rule tương ứng tại Chương 7.
Audit & Evidence	Lưu actor, target, timestamp, trạng thái và trace/job ID cho hành động nhạy cảm; AI output giữ source/citation khi áp dụng.

Priority	Must
Related Requirements	FR-BLOCKER-01, FR-BLOCKER-02, FR-BLOCKER-03, FR-BLOCKER-04

UC-23 — Theo dõi thành viên và tiến độ

Bảng 33. Đặc tả UC-23 — Theo dõi thành viên và tiến độ

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	UC-23
Use Case Name	Theo dõi thành viên và tiến độ
Short Description	Cho phép pm thực hiện nghiệp vụ theo dõi thành viên và tiến độ trong đúng phạm vi quyền và bảo toàn các invariant của Ralion.
Primary Actor	PM
Trigger	Actor chọn chức năng “Theo dõi thành viên và tiến độ” hoặc sự kiện hệ thống tương ứng được kích hoạt.
Pre-Conditions	PM thuộc project
Post-Conditions	Dashboard, danh sách, chi tiết tiến độ và task trễ hạn đúng dữ liệu

Main Flow	1. PM mở dashboard/danh sách thành viên. 2. Backend authorize PM và tổng hợp dữ liệu đúng project. 3. UI hiển thị plan status, progress, overdue task và blocker. 4. PM tìm kiếm/lọc và mở chi tiết một thành viên. 5. Drawer/page tiến độ nhóm task theo category và trạng thái.
Alternate Flow(s)	A1. Thành viên chưa có plan hiển thị CTA tạo plan. A2. Plan draft/approved có action phù hợp trạng thái.
Exception Flow(s)	E1. Không thuộc project: 403. E2. Dữ liệu rỗng: hiển thị empty state, không giả số liệu.
Business Rules	Áp dụng các invariant, state transition, ACL, versioning và audit rule tương ứng tại Chương 7.
Audit & Evidence	Lưu actor, target, timestamp, trạng thái và trace/job ID cho hành động nhạy cảm; AI output giữ source/citation khi áp dụng.
Priority	Must
Related Requirements	FR-MONITOR-01, FR-MONITOR-02, FR-MONITOR-03, FR-MONITOR-04

UC-24 — Nhận và xem thông báo

Bảng 34. Đặc tả UC-24 — Nhận và xem thông báo

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	UC-24
Use Case Name	Nhận và xem thông báo
Short Description	Cho phép pm, engineer thực hiện nghiệp vụ nhận và xem thông báo trong đúng phạm vi quyền và bảo toàn các invariant của Ralion.
Primary Actor	PM, Engineer
Trigger	Actor chọn chức năng “Nhận và xem thông báo” hoặc sự kiện hệ thống tương ứng được kích hoạt.
Pre-Conditions	Sự kiện theo dõi phát sinh
Post-Conditions	Badge và danh sách thông báo điều hướng đúng đối tượng
Main Flow	1. Sự kiện task trễ hạn/blocker/plan tạo notification theo recipient. 2. Header tải unread count theo phạm vi người dùng. 3. Người dùng nhấn chuông để đi tới trang thông báo. 4. Người dùng chọn item; hệ thống điều hướng đúng project/member/task.
Alternate Flow(s)	A1. Có thể lọc theo loại/trạng thái nếu được hỗ trợ. A2. Đã xử lý thì badge được tính lại.

Exception Flow(s)	E1. Target đã archive/không còn quyền: không mở nội dung, hiển thị thông báo an toàn. E2. Không dùng menu và trang với hai nguồn dữ liệu khác nhau.
Business Rules	Áp dụng các invariant, state transition, ACL, versioning và audit rule tương ứng tại Chương 7.
Audit & Evidence	Lưu actor, target, timestamp, trạng thái và trace/job ID cho hành động nhạy cảm; AI output giữ source/citation khi áp dụng.
Priority	Must
Related Requirements	FR-NOTIFY-01, FR-NOTIFY-02, FR-NOTIFY-03

UC-25 — Hỏi đáp RAG có trích dẫn

Bảng 35. Đặc tả UC-25 — Hỏi đáp RAG có trích dẫn

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	UC-25
Use Case Name	Hỏi đáp RAG có trích dẫn
Short Description	Cho phép pm, engineer thực hiện nghiệp vụ hỏi đáp rag có trích dẫn trong đúng phạm vi quyền và bảo toàn các invariant của Ralion.
Primary Actor	PM, Engineer

Trigger	Actor chọn chức năng “Hỏi đáp RAG có trích dẫn” hoặc sự kiện hệ thống tương ứng được kích hoạt.
Pre-Conditions	Có membership/quyền policy phù hợp
Post-Conditions	Trả lời grounded hoặc fallback; citation qua kiểm chứng
Main Flow	1. Người dùng nhập câu hỏi chung hoặc từ Task Detail. 2. Backend xác định actor, project/domain và task context từ server. 3. Turn Interpreter phân tích ý định/câu nói tiếp. 4. Retrieval Engine hybrid search trên version ACTIVE với ACL metadata filter. 5. LLM tổng hợp từ context trong token budget. 6. Citation/claim validator kiểm tra quote, support và ACL lần cuối. 7. Hệ thống trả grounded answer hoặc controlled abstention và lưu conversation.
Alternate Flow(s)	A1. Câu hỏi nối tiếp dùng memory giới hạn; không mở rộng quyền. A2. Policy/project routing chọn corpus tương ứng.
Exception Flow(s)	E1. Không đủ evidence: từ chối/giới hạn thay vì suy đoán. E2. Prompt injection/cross-project request: chặn và ghi telemetry an toàn.

Business Rules	Áp dụng các invariant, state transition, ACL, versioning và audit rule tương ứng tại Chương 7.
Audit & Evidence	Lưu actor, target, timestamp, trạng thái và trace/job ID cho hành động nhảy cảm; AI output giữ source/citation khi áp dụng.
Priority	Must
Related Requirements	FR-RAG-01, FR-RAG-02, FR-RAG-03, FR-RAG-04, FR-RAG-05

UC-26 — Xem lịch sử hội thoại

Bảng 36. Đặc tả UC-26 — Xem lịch sử hội thoại

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	UC-26
Use Case Name	Xem lịch sử hội thoại
Short Description	Cho phép pm, engineer thực hiện nghiệp vụ xem lịch sử hội thoại trong đúng phạm vi quyền và bảo toàn các invariant của Ralion.
Primary Actor	PM, Engineer
Trigger	Actor chọn chức năng “Xem lịch sử hội thoại” hoặc sự kiện hệ thống tương ứng được kích hoạt.
Pre-Conditions	Conversation thuộc người dùng

Post-Conditions	Transcript được tải theo quyền và giới hạn context
Main Flow	1. Người dùng nhập câu hỏi chung hoặc từ Task Detail. 2. Backend xác định actor, project/domain và task context từ server. 3. Turn Interpreter phân tích ý định/câu nối tiếp. 4. Retrieval Engine hybrid search trên version ACTIVE với ACL metadata filter. 5. LLM tổng hợp từ context trong token budget. 6. Citation/claim validator kiểm tra quote, support và ACL lần cuối. 7. Hệ thống trả grounded answer hoặc controlled abstention và lưu conversation.
Alternate Flow(s)	A1. Câu hỏi nối tiếp dùng memory giới hạn; không mở rộng quyền. A2. Policy/project routing chọn corpus tương ứng.
Exception Flow(s)	E1. Không đủ evidence: từ chối/giới hạn thay vì suy đoán. E2. Prompt injection/cross-project request: chặn và ghi telemetry an toàn.
Business Rules	Áp dụng các invariant, state transition, ACL, versioning và audit rule tương ứng tại Chương 7.
Audit & Evidence	Lưu actor, target, timestamp, trạng thái và trace/job ID cho hành động nhạy cảm; AI output giữ source/citation khi áp dụng.

Priority	Must
Related Requirements	FR-RAG-01, FR-RAG-02, FR-RAG-03, FR-RAG-04, FR-RAG-05

UC-27 — Khai phá convention

Bảng 37. Đặc tả UC-27 — Khai phá convention

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	UC-27
Use Case Name	Khai phá convention
Short Description	Cho phép pm, worker, github thực hiện nghiệp vụ khai phá convention trong đúng phạm vi quyền và bảo toàn các invariant của Ralion.
Primary Actor	PM, Worker, GitHub
Trigger	Actor chọn chức năng “Khai phá convention” hoặc sự kiện hệ thống tương ứng được kích hoạt.
Pre-Conditions	GitHub sync sẵn sàng
Post-Conditions	PR comment được phân loại và nhóm thành rule candidate/family

Main Flow	1. Scheduler/PM khởi tạo discovery job. 2. Worker lấy PR review comments mới theo project và checkpoint. 3. LLM phân loại evidence; chỉ reusable correction/convention đi tiếp. 4. Hệ thống cluster candidate; chỉ tạo family khi đạt evidence gate. 5. PM mở review queue, xem permalink/evidence rồi Approve hoặc Reject. 6. Approved convention được hiển thị cho member đúng project.
Alternate Flow(s)	A1. PM có thể run-now hoặc dùng lịch mode đóng. A2. Job incremental bỏ qua comment đã xử lý idempotently.
Exception Flow(s)	E1. Thiếu ≥ 2 evidence từ ≥ 2 PR theo pilot rule: không tạo family reviewable. E2. GitHub rate limit/failure: job FAILED/PARTIAL, không mất checkpoint hợp lệ.
Business Rules	Áp dụng các invariant, state transition, ACL, versioning và audit rule tương ứng tại Chương 7.
Audit & Evidence	Lưu actor, target, timestamp, trạng thái và trace/job ID cho hành động nhạy cảm; AI output giữ source/citation khi áp dụng.
Priority	Should — phần mở rộng đã có trong code
Related Requirements	FR-RULE-01, FR-RULE-02, FR-RULE-03, FR-RULE-04, FR-RULE-05

UC-28 — Duyệt convention

Bảng 38. Đặc tả UC-28 — Duyệt convention

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	UC-28
Use Case Name	Duyệt convention
Short Description	Cho phép pm thực hiện nghiệp vụ duyệt convention trong đúng phạm vi quyền và bảo toàn các invariant của Ralion.
Primary Actor	PM
Trigger	Actor chọn chức năng “Duyệt convention” hoặc sự kiện hệ thống tương ứng được kích hoạt.
Pre-Conditions	Rule family PENDING
Post-Conditions	Rule được APPROVED/REJECTED một chiều, có evidence permalink
Main Flow	1. Scheduler/PM khởi tạo discovery job. 2. Worker lấy PR review comments mới theo project và checkpoint. 3. LLM phân loại evidence; chỉ reusable correction/convention đi tiếp. 4. Hệ thống cluster candidate; chỉ tạo family khi đạt evidence gate. 5. PM mở review queue, xem permalink/evidence rồi Approve hoặc Reject.

	6. Approved convention được hiển thị cho member đúng project.
Alternate Flow(s)	A1. PM có thể run-now hoặc dùng lịch mode đóng. A2. Job incremental bỏ qua comment đã xử lý idempotently.
Exception Flow(s)	E1. Thiếu ≥ 2 evidence từ ≥ 2 PR theo pilot rule: không tạo family reviewable. E2. GitHub rate limit/failure: job FAILED/PARTIAL, không mất checkpoint hợp lệ.
Business Rules	Áp dụng các invariant, state transition, ACL, versioning và audit rule tương ứng tại Chương 7.
Audit & Evidence	Lưu actor, target, timestamp, trạng thái và trace/job ID cho hành động nhảy cảm; AI output giữ source/citation khi áp dụng.
Priority	Should — phần mở rộng đã có trong code
Related Requirements	FR-RULE-01, FR-RULE-02, FR-RULE-03, FR-RULE-04, FR-RULE-05

UC-29 — Lập lịch discovery

Bảng 39. Đặc tả UC-29 — Lập lịch discovery

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	UC-29

Use Case Name	Lập lịch discovery
Short Description	Cho phép pm, scheduler thực hiện nghiệp vụ lập lịch discovery trong đúng phạm vi quyền và bảo toàn các invariant của Ralion.
Primary Actor	PM, Scheduler
Trigger	Actor chọn chức năng “Lập lịch discovery” hoặc sự kiện hệ thống tương ứng được kích hoạt.
Pre-Conditions	PM đúng project
Post-Conditions	Lịch manual/hourly/daily/weekly được lưu; run-now tạo job
Main Flow	1. Scheduler/PM khởi tạo discovery job. 2. Worker lấy PR review comments mới theo project và checkpoint. 3. LLM phân loại evidence; chỉ reusable correction/convention đi tiếp. 4. Hệ thống cluster candidate; chỉ tạo family khi đạt evidence gate. 5. PM mở review queue, xem permalink/evidence rồi Approve hoặc Reject. 6. Approved convention được hiển thị cho member đúng project.
Alternate Flow(s)	A1. PM có thể run-now hoặc dùng lịch mode đóng. A2. Job incremental bỏ qua comment đã xử lý idempotently.

Exception Flow(s)	E1. Thiếu ≥ 2 evidence từ ≥ 2 PR theo pilot rule: không tạo family reviewable. E2. GitHub rate limit/failure: job FAILED/PARTIAL, không mất checkpoint hợp lệ.
Business Rules	Áp dụng các invariant, state transition, ACL, versioning và audit rule tương ứng tại Chương 7.
Audit & Evidence	Lưu actor, target, timestamp, trạng thái và trace/job ID cho hành động nhảy cảm; AI output giữ source/citation khi áp dụng.
Priority	Should — phần mở rộng đã có trong code
Related Requirements	FR-RULE-01, FR-RULE-02, FR-RULE-03, FR-RULE-04, FR-RULE-05

UC-30 — Đóng onboarding

Bảng 40. Đặc tả UC-30 — Đóng onboarding

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	UC-30
Use Case Name	Đóng onboarding
Short Description	Cho phép pm thực hiện nghiệp vụ đóng onboarding trong đúng phạm vi quyền và bảo toàn các invariant của Ralion.
Primary Actor	PM

Trigger	Actor chọn chức năng “Đóng onboarding” hoặc sự kiện hệ thống tương ứng được kích hoạt.
Pre-Conditions	Các gate bắt buộc hoàn tất
Post-Conditions	Plan chuyển ONBOARDING_CLOSED và lưu người/thời điểm xác nhận
Main Flow	1. PM mở plan đã đạt readiness gate. 2. Hệ thống kiểm tra nhiệm vụ bắt buộc, blocker và bằng chứng hoàn tất. 3. PM xác nhận đóng onboarding. 4. Backend chuyển trạng thái forward-only, lưu closed_at và actor. 5. Dashboard và member portal phản ánh trạng thái hoàn tất.
Alternate Flow(s)	A1. PM có thể yêu cầu bổ sung bằng chứng hoàn tất trước khi đóng onboarding. A2. Ngoại lệ phải lưu ghi chú và người xác nhận.
Exception Flow(s)	E1. Còn task/blocker bắt buộc: từ chối đóng với danh sách gate chưa đạt. E2. Engineer/AI gọi close: 403.
Business Rules	Áp dụng các invariant, state transition, ACL, versioning và audit rule tương ứng tại Chương 7.
Audit & Evidence	Lưu actor, target, timestamp, trạng thái và trace/job ID cho hành động nhảy cảm; AI output giữ source/citation khi áp dụng.
Priority	Must

Related Requirements	FR-CLOSE-01, FR-CLOSE-02, FR-CLOSE-03
----------------------	---------------------------------------

6. YÊU CẦU CHỨC NĂNG

6.1 Xác thực và phiên

Bảng 41. 6.1 Xác thực và phiên

Mã	Yêu cầu chức năng	Mức ưu tiên	Nguồn
FR-AUTH-01	Hệ thống phải xác thực bằng email/mật khẩu và không tiết lộ nguyên nhân chi tiết khi thông tin đăng nhập sai.	Must	Code + SoT
FR-AUTH-02	Hệ thống phải trả về user, system_role, preferences và danh sách membership ACTIVE khi đọc phiên hiện tại.	Must	Code + SoT
FR-AUTH-03	Refresh phải gia hạn phiên theo chính sách; logout và đổi mật khẩu phải vô hiệu hóa phiên liên quan.	Must	Code + SoT

FR-AUTH-04	Người dùng phải chỉnh được ngôn ngữ, độ dài và giọng điệu câu trả lời mà không thay đổi quyền truy cập.	Must	Code + SoT
-------------------	---	------	------------

6.2 Tài khoản

Bảng 42. 6.2 Tài khoản

Mã	Yêu cầu chức năng	Mức ưu tiên	Nguồn
FR-IAM-01	Chi Admin được tạo, sửa, vô hiệu hóa tài khoản và đặt lại mật khẩu.	Must	Code + SoT
FR-IAM-02	Email phải duy nhất không phân biệt hoa thường; user INACTIVE không được tạo phiên mới.	Must	Code + SoT
FR-IAM-03	Import phải có bước preview và báo lỗi theo dòng; mỗi lô tối đa 100 dòng.	Must	Code + SoT
FR-IAM-04	Thao tác quản trị nhạy cảm phải ghi nhận actor, target, timestamp và trace ID.	Must	Code + SoT

6.3 Dự án và membership

Bảng 43. 6.3 Dự án và membership

Mã	Yêu cầu chức năng	Mức ưu tiên	Nguồn
FR-PROJECT-01	Chỉ Admin được tạo, sửa trạng thái dự án và chỉ định primary PM.	Must	Code + SoT
FR-PROJECT-02	Mỗi cặp user-project chỉ có một membership; role dự án thuộc PM hoặc ENGINEER.	Must	Code + SoT
FR-PROJECT-03	PM chỉ được thao tác trên project có membership PM ACTIVE.	Must	Code + SoT
FR-PROJECT-04	Khi tạo project, hệ thống phải fork Global Master Template; nếu nguồn chưa sẵn sàng phải thất bại rõ ràng và atomic.	Must	Code + SoT

6.4 Access grant

Bảng 44. 6.4 Access grant

Mã	Yêu cầu chức năng	Mức ưu tiên	Nguồn
----	-------------------	-------------	-------

FR-ACCESS-01	Resource type phải thuộc tập đóng REPOSITORY, ISSUE_TRACKER, CI_CD, DATABASE, SECRETS, VPN, OTHER.	Must	Code + SoT
FR-ACCESS-02	Vòng đời yêu cầu phải là REQUESTED, GRANTED hoặc REVOKED; không tự cấp quyền bằng AI.	Must	Code + SoT
FR-ACCESS-03	Admin phải lọc và tổng hợp hàng đợi theo dự án, trạng thái và loại tài nguyên.	Must	Code + SoT

6.5 Policy

Bảng 45. 6.5 Policy

Mã	Yêu cầu chức năng	Mức ưu tiên	Nguồn
FR-POLICY-01	HR được inspect trước khi upload để thấy metadata, định dạng và lỗi đọc.	Must	Code + SoT
FR-POLICY-02	Policy phải được phân loại COMPANY_POLICY, HR_POLICY, SECURITY_POLICY,	Must	Code + SoT

	BENEFIT, WORKING_RULE hoặc GENERAL.		
FR-POLICY-03	Archive/restore không xóa lịch sử version hoặc acknowledgement.	Must	Code + SoT
FR-POLICY-04	Mỗi acknowledgement phải gắn user, document/version và thời điểm xác nhận để phục vụ audit.	Must	Code + SoT

6.6 Tài liệu và knowledge pipeline

Bảng 46. 6.6 Tài liệu và knowledge pipeline

Mã	Yêu cầu chức năng	Mức ưu tiên	Nguồn
FR-KNOW-01	Hệ thống phải nhận PDF, DOCX, MD, TXT và nguồn GitHub/ZIP theo rule cấu hình.	Must	Code + SoT
FR-KNOW-02	Quét repository phải giới hạn 500 file ứng viên, 100 MB tổng và 25 MB mỗi file.	Must	Code + SoT
FR-KNOW-03	Hệ thống phải phát hiện checksum trùng, file không đọc được, sai định dạng và category còn thiếu.	Must	Code + SoT
FR-KNOW-04	Mỗi lần thay đổi nội dung phải tạo DocumentVersion mới; không ghi đè version cũ.	Must	Code + SoT

FR-KNOW-05	Chỉ Document và Version ACTIVE được dùng cho generation/retrieval production.	Must	Code + SoT
FR-KNOW-06	Job import/sync phải có trạng thái PENDING/RUNNING/SUCCEEDED/FAILED và thông tin lỗi có thể vận hành.	Must	Code + SoT

6.7 Template

Bảng 47. 6.7 Template

Mã	Yêu cầu chức năng	Mức ưu tiên	Nguồn
FR-TEMPLATE-01	Hệ thống có đúng một Global Master Template và một Project Template cho mỗi project.	Must	Code + SoT
FR-TEMPLATE-02	Mỗi template chỉ có tối đa một version APPROVED tại một thời điểm.	Must	Code + SoT
FR-TEMPLATE-03	Version APPROVED không được sửa trực tiếp; thay đổi phải clone thành DRAFT.	Must	Code + SoT
FR-TEMPLATE-04	TemplateTask phải chứa category, title, objective/instruction, mandatory, estimated	Must	Code + SoT

	minutes và display order.		
FR-TEMPLATE-05	Reorder phải bảo toàn display_order duy nhất và dependency graph không chu trình.	Must	Code + SoT
FR-TEMPLATE-06	Không hard-delete TemplateTask đã được PlanTask tham chiếu.	Must	Code + SoT

6.8 Onboarding plan

Bảng 48. 6.8 Onboarding plan

Mã	Yêu cầu chức năng	Mức ưu tiên	Nguồn
FR-PLAN-01	Generation chỉ nhận Approved TemplateVersion, membership hợp lệ và nguồn ACTIVE.	Must	Code + SoT
FR-PLAN-02	AI không được xóa task mandatory, thay đổi quyền hoặc tự approve/phát hành.	Must	Code + SoT
FR-PLAN-03	Plan sinh ra luôn ở DRAFT và lưu template version, model/job metadata, source và citation đã dùng.	Must	Code + SoT

FR-PLAN-04	PlanTask phải là snapshot; sửa template sau đó không làm thay đổi plan đang chạy.	Must	Code + SoT
FR-PLAN-05	PM phải xem/sửa/regenerate trước khi approve; approval phải kiểm tra dependency và nguồn.	Must	Code + SoT
FR-PLAN-06	Reference Plan là baseline dùng chung của project, không chứa tiến độ cá nhân.	Must	Code + SoT

6.9 Engineer execution

Bảng 49. 6.9 Engineer execution

Mã	Yêu cầu chức năng	Mức ưu tiên	Nguồn
FR-EXEC-01	Engineer chỉ xem plan APPROVED/ACTIVE của chính membership mình.	Must	Code + SoT
FR-EXEC-02	Task detail phải trình bày một trang liên tục gồm mục tiêu, bước thực hiện, kết quả và tài liệu nguồn.	Must	Code + SoT

FR-EXEC-03	Danh mục ở sidebar phải đóng/mở độc lập và chỉ mở task khi người dùng yêu cầu.	Must	Code + SoT
FR-EXEC-04	Task chỉ chuyển trong NOT_STARTED, IN_PROGRESS, DONE, BLOCKED theo transition cho phép.	Must	Code + SoT
FR-EXEC-05	Task phụ thuộc không được bắt đầu trước khi predecessor DONE.	Must	Code + SoT
FR-EXEC-06	Progress phải được tính deterministic từ task, không do LLM suy luận.	Must	Code + SoT

6.10 Blocker

Bảng 50. 6.10 Blocker

Mã	Yêu cầu chức năng	Mức ưu tiên	Nguồn
FR-BLOCKER-01	Engineer được tạo blocker theo ACCESS, SETUP, DOCUMENT, TECHNICAL hoặc OTHER.	Must	Code + SoT
FR-BLOCKER-02	Mỗi blocker cho phép tối đa 5 attachment, mỗi file tối đa 15 MB; binary không lưu trực tiếp trong DB.	Must	Code + SoT

FR-BLOCKER-03	PM cùng project được xem và chuyển OPEN → ROUTED → RESOLVED.	Must	Code + SoT
FR-BLOCKER-04	Blocker bắt buộc chưa resolve phải ngăn gate PROJECT_READY/ONBOARDING_CLOSED theo cấu hình.	Must	Code + SoT

6.11 Dashboard và tiến độ

Bảng 51. 6.11 Dashboard và tiến độ

Mã	Yêu cầu chức năng	Mức ưu tiên	Nguồn
FR-MONITOR-01	Dashboard PM phải tổng hợp số engineer, plan, task trễ hạn, blocker mở và độ phủ tài liệu.	Must	Code + SoT
FR-MONITOR-02	Danh sách thành viên phải tìm kiếm/lọc được và thể hiện status, progress, plan action nhất quán.	Must	Code + SoT
FR-MONITOR-03	PM chỉ được xem tiến độ thành viên trong project được phép.	Must	Code + SoT
FR-MONITOR-04	Deadline và overdue phải tính theo timestamp lưu trữ và	Must	Code + SoT

	timezone hiển thị của người dùng.		
--	-----------------------------------	--	--

6.12 Thông báo

Bảng 52. 6.12 Thông báo

Mã	Yêu cầu chức năng	Mức ưu tiên	Nguồn
FR-NOTIFY-01	Hệ thống phải tạo notification cho task trễ hạn, blocker và sự kiện plan quan trọng.	Must	Code + SoT
FR-NOTIFY-02	Badge phải bằng số item chưa xử lý trong phạm vi người dùng.	Must	Code + SoT
FR-NOTIFY-03	Chuông header phải điều hướng tới trang/thành phần thông báo, không hiển thị một nguồn dữ liệu song song không nhất quán.	Must	Code + SoT

6.13 RAG Chat

Bảng 53. 6.13 RAG Chat

Mã	Yêu cầu chức năng	Mức ưu tiên	Nguồn
----	-------------------	-------------	-------

FR-RAG-01	Retrieval phải kết hợp lexical/vector và lọc project, domain, category, version ACTIVE và access scope trước khi xếp hạng.	Must	Code + SoT
FR-RAG-02	Mỗi claim factual được trả về phải có citation DIRECT/INFERRED hợp lệ hoặc câu trả lời phải giới hạn/từ chối.	Must	Code + SoT
FR-RAG-03	Hệ thống phải kiểm tra ACL lại trước khi trả nội dung, quote hoặc link nguồn.	Must	Code + SoT
FR-RAG-04	Task-context chat phải truyền context_plan_task_id và không làm nói rộng phạm vi quyền.	Must	Code + SoT
FR-RAG-05	Conversation memory phải giới hạn theo token budget và chỉ tải hội thoại thuộc user.	Must	Code + SoT

6.14 Convention mining

Bảng 54. 6.14 Convention mining

Mã	Yêu cầu chức năng	Mức ưu tiên	Nguồn
FR-RULE-01	Rule mining chỉ biến REUSABLE_CORRECTION và CONVENTION thành RuleFamily; loại khác dừng ở candidate.	Must	Code + SoT
FR-RULE-02	Mỗi RuleFamily phải giữ evidence và permalink để PM kiểm chứng.	Must	Code + SoT
FR-RULE-03	Review từ PENDING sang APPROVED hoặc REJECTED là một chiều và ghi actor/time.	Must	Code + SoT
FR-RULE-04	Lịch discovery chỉ nhận MANUAL_ONLY, EVERY_N_HOURS, DAILY_AT hoặc WEEKLY_AT; không nhận cron tùy ý.	Must	Code + SoT
FR-RULE-05	Run-now và scheduled run phải dùng chung ingestion job contract và chống chạy trùng ngoài ý muốn.	Must	Code + SoT

6.15 Đóng onboarding

Bảng 55. 6.15 Đóng onboarding

Mã	Yêu cầu chức năng	Mức ưu tiên	Nguồn
FR-CLOSE-01	PROJECT_READY chỉ được xác nhận khi task bắt buộc phase readiness hoàn tất và blocker gate đã xử lý.	Must	Code + SoT
FR-CLOSE-02	Chỉ PM được xác nhận readiness gate và đóng onboarding.	Must	Code + SoT
FR-CLOSE-03	ONBOARDING_CLOSED phải lưu closed_at và actor; Agent không được tự chuyển trạng thái.	Must	Code + SoT

7. QUY TẮC NGHIỆP VỤ VÀ TRẠNG THÁI

7.1 Invariant cốt lõi

Bảng 56. 7.1 Invariant cốt lõi

Mã	Quy tắc
BR-01	Một user có nhiều project membership; cặp user_id/project_id là duy nhất.
BR-02	Project document bắt buộc có project_id; policy document không thuộc project.

BR-03	Mỗi document có nhiều version; production chỉ dùng ACTIVE.
BR-04	Một project có một template; lịch sử nằm ở TemplateVersion.
BR-05	Một template tối đa một version APPROVED tại một thời điểm.
BR-06	Approved template version là immutable; thay đổi bằng clone draft.
BR-07	PlanTask là snapshot và không đổi theo TemplateTask sau materialization.
BR-08	AI không xóa mandatory task và không tự approve/phát hành.
BR-09	Engineer chỉ cập nhật task của chính plan; PM không approve từng task.
BR-10	Grounded answer phải có citation hợp lệ hoặc fallback.
BR-11	ACL kiểm tra trước retrieval và trước khi trả nội dung/link.
BR-12	Chỉ PM đúng project xác nhận PROJECT_READY và ONBOARDING_CLOSED.
BR-13	Rule review PENDING → APPROVED/REJECTED là forward-only.
BR-14	Không hard-delete dữ liệu đã được plan/audit tham chiếu.

7.2 State machine

Bảng 57. 7.2 State machine

Đối tượng	Trạng thái	Chuyển hợp lệ chính
User	ACTIVE, INACTIVE	ACTIVE ↔ INACTIVE do Admin
Project	ACTIVE, ARCHIVED	ACTIVE → ARCHIVED; restore theo policy quản trị
Version	ACTIVE, ARCHIVED (+ trạng thái xử lý nội bộ)	Version mới → ACTIVE; bản cũ → ARCHIVED
TemplateVersion	DRAFT, APPROVED, ARCHIVED	DRAFT → APPROVED; APPROVED → ARCHIVED khi duyệt bản mới
Plan	DRAFT, APPROVED, ACTIVE, PROJECT_READY, ONBOARDING_CLOSED	DRAFT → APPROVED/ACTIVE → PROJECT_READY → ONBOARDING_CLOSED
Task	NOT_STARTED, IN_PROGRESS, DONE, BLOCKED	Theo dependency và quyền Engineer
Blocker	OPEN, ROUTED, RESOLVED	OPEN → ROUTED → RESOLVED
AccessGrant	REQUESTED, GRANTED, REVOKED	REQUESTED → GRANTED/REVOKED; GRANTED → REVOKED

RuleFamily	PENDING, APPROVED, REJECTED	PENDING → APPROVED hoặc REJECTED
Job	PENDING, RUNNING, SUCCEEDED, FAILED	PENDING → RUNNING → terminal

8. MÔ HÌNH DỮ LIỆU

8.1 Nhóm thực thể

Bảng 58. 8.1 Nhóm thực thể

Bounded context	Thực thể
Identity	User, session/preferences
Project & access	Project, ProjectMembership, AccessGrant, ProjectGithubCredential
Knowledge	KnowledgeDocument, DocumentVersion, DocumentChunk, IngestionJob
Template & plan	OnboardingTemplate, TemplateVersion, TemplateTask, TaskDependency, OnboardingPlan, PlanTask, PlanTaskSource, PlanTaskCitation
Support	Blocker, BlockerAttachment, TaskNotification
Policy	PolicyAcknowledgement

Conversation	ChatSession, ChatMessage, AnswerClaim, Citation
Convention	RawPrComment, RuleCandidate, RuleFamily, RuleEvidence
Observability	LlmCallLog, trace/job metadata

8.2 Data governance

- Khóa chính/ngoại và unique constraint phải thực thi invariant ở DB khi khả thi.
- File binary đặt trong private object storage; DB giữ storage key, checksum và metadata.
- Version/audit record không bị ghi đè; archive thay cho hard delete khi đã tham chiếu.
- Vector phải gắn version/chunk/project/domain metadata để enforce filter.
- Retention và quyền xóa dữ liệu cá nhân phải được Product/Security phê duyệt trước production.

9. GIAO DIỆN VÀ TÍCH HỢP

9.1 Giao diện người dùng

Bảng 59. 9.1 Giao diện người dùng

Workspace	Chức năng chính	Yêu cầu UX
Admin	Overview, users, projects, memberships/access, master template	Sidebar tối, logo tương phản, table/filter/action rõ ràng

HR	Policy library, upload/inspect, coverage	Batch flow có preview, trạng thái và lỗi theo file
PM	Dashboard, documents, template, plan, members, blockers, rules, notifications	Sidebar chính ổn định; task page dùng sidebar journey và TOC sticky độc lập
Engineer	Overview, journey, task detail, policies, access, notifications, blockers, chat, conventions	Category accordion, task state rõ ràng, nguồn/citation để kiểm chứng

9.2 API

REST API phải công bố OpenAPI, DTO rõ ràng, JSON UTF-8, status code chuẩn, error code ổn định và trace ID. Upload dùng multipart; tác vụ dài trả 202 + job ID và endpoint polling. Danh sách lớn dùng pagination/filter/sort, không trả toàn bộ không giới hạn.

9.3 GitHub

- Credential per project, scope tối thiểu, validate trước lưu.
- Sync tài liệu và PR comments idempotent theo source identity/checksum.
- Rate limit/timeout được chuẩn hóa; partial sync phải phân biệt với success.
- Permalink evidence phải trỏ tới nguồn mà người dùng được phép truy cập.

10. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG

Bảng 60. 10. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG

Mã	Nhóm	Yêu cầu/tiêu chí
----	------	------------------

NFR-01	Bảo mật	Mọi endpoint phải xác thực và authorize theo system role, project membership và ownership; mặc định deny.
NFR-02	Bảo mật	Secret, PAT, API key, JWT và nội dung restricted không được xuất hiện trong source, log, prompt telemetry hoặc thông báo lỗi.
NFR-03	Bảo mật	Credential GitHub phải được mã hóa khi lưu và không trả lại plaintext qua API.
NFR-04	Riêng tư	Retrieval và citation phải áp dụng project/domain/version/access scope trước và sau truy xuất.
NFR-05	Tin cậy	Thay đổi trạng thái quan trọng và approval phải atomic; lỗi không được tạo dữ liệu nửa vời.
NFR-06	Tin cậy	External AI/embedding/GitHub failure phải được chuẩn hóa, retry có giới hạn và không làm mất job state.
NFR-07	Khả dụng	API phải có health/readiness; dependency chưa sẵn sàng phải được phản ánh chính xác.
NFR-08	Hiệu năng	Các API tương tác không gọi AI phải đặt mục tiêu $p95 \leq 1$ giây ở tải pilot; truy vấn danh sách phải phân trang.

NFR-09	Hiệu năng	Generation hiện quan sát khoảng 45 giây/plan; xử lý bất đồng bộ, hiển thị tiến độ và timeout thay vì khóa UI. Đây không phải SLA.
NFR-10	Chi phí	Ghi nhận token, model, latency và cost theo job/plan; số quan sát hiện tại khoảng USD 0,04/plan không phải cam kết.
NFR-11	Khả năng mở rộng	Batch embedding tối đa 32 input và LLM generation/rule extraction giới hạn concurrency 4 theo cấu hình hiện tại.
NFR-12	Quan sát	Mỗi request/job phải có trace ID; log có cấu trúc và có thể tích hợp Langfuse mà không lộ dữ liệu nhạy cảm.
NFR-13	Khả năng dùng	UI responsive, điều hướng bàn phím, focus visible, label/aria-label, màu không là tín hiệu duy nhất; mục tiêu WCAG 2.1 AA.
NFR-14	Quốc tế hóa	UI hỗ trợ ít nhất Việt/Anh; locale trong URL/session nhất quán và nội dung nghiệp vụ không bị thay đổi khi đổi ngôn ngữ.
NFR-15	Tương thích	Frontend hỗ trợ hai phiên bản ổn định gần nhất của Chrome/Edge; API dùng JSON UTF-8 và OpenAPI.

NFR-16	Bảo trì	Phân tách router/service/repository/model; migration Alembic là nguồn kiểm soát schema và không có runtime store song song.
NFR-17	Kiểm thử	Luồng critical phải có unit/integration/API và UI test; regression suite phải chạy trước release.
NFR-18	AI Safety	LLM không cấp quyền, approve, phát hành, đóng onboarding, sửa code hoặc merge PR.
NFR-19	AI Quality	Đầu ra generation/chat phải giữ citation và quote anchor; thiếu evidence phải fallback an toàn.
NFR-20	Audit	Approval, access grant, policy acknowledgement, plan state, rule review và blocker resolution phải truy vết actor/time/target.
NFR-21	Dữ liệu	Timestamp lưu UTC và hiển thị theo locale/timezone; khóa ngoại và unique constraint bảo vệ invariant.
NFR-22	Phục hồi	Backup PostgreSQL/object storage phải được kiểm thử khôi phục trước pilot production; RPO/RTO cần được Product Owner phê duyệt.

NFR-23	Triển khai	Cấu hình qua environment/secret manager; Docker Compose phục vụ local/pilot và production cần pipeline triển khai có kiểm soát.
NFR-24	Chất lượng AI	Pilot theo dõi faithfulness, precision, recall, judge score, approval-without-edit, retry và fallback; không dùng một metric đơn lẻ để quyết định.
NFR-25	Quản trị	Tài liệu nội bộ và policy phải có owner, trạng thái, version và retention policy trước khi production rollout.

10.1 Chỉ tiêu cần Product Owner chốt

Bảng 61. 10.1 Chỉ tiêu cần Product Owner chốt

Chỉ tiêu	Baseline/đề xuất hiện tại	Quyết định cần có
API p95	≤ 1 giây cho API không AI ở tải pilot	Chốt tải đồng thời và dataset
Generation latency	Quan sát ~45 giây/plan, async	Chốt timeout/SLO theo số task
Cost	Quan sát ~USD 0,04/plan	Chốt ngân sách tháng/project
Availability	Chưa có SLA production	Chốt SLO, maintenance window

RPO/RTO	Chưa phê duyệt	Security/Operations phê duyệt
Retention	Chưa phê duyệt	Owner theo loại dữ liệu
Accessibility	Mục tiêu WCAG 2.1 AA	QA audit trước release

11. AI, RAG VÀ GUARDRAIL

11.1 Pipeline sinh plan

7. Nạp template task và invariant.
8. Lấy document/version ACTIVE theo category và quyền.
9. Chunk/batch context có giới hạn; gọi LLM với structured contract.
10. Validate cấu trúc, mandatory task, citation/quote và dependency.
11. Lưu DRAFT + source/citation/job/log; PM review trước approval.

11.2 Pipeline RAG

12. Authorize user/project/domain/task context.
13. Rewrite query có kiểm soát.
14. Hybrid retrieval lexical + vector với metadata filter.
15. Rerank/context selection theo token budget.
16. Sinh answer và claim; kiểm tra citation/quote/ACL.
17. Trả grounded answer hoặc fallback không đủ bằng chứng.

11.3 AI Value và giới hạn bằng chứng

AI tạo giá trị ở bốn điểm: chuyển nguồn rời rạc thành nội dung task có cấu trúc; cá nhân hóa theo project/category mà vẫn giữ template và invariant; tạo citation tới đúng tài liệu/đoạn để PM và Engineer kiểm chứng; và trả fallback khi không đủ bằng chứng thay vì tự suy đoán.

Đối với sinh nội dung plan, bộ đánh giá chạy thật gồm 30 case trên 4 dự án. AI vượt Baseline B0 ở 70% case; Faithfulness đạt 0,97–1,00 ở hầu hết category, riêng COMPANY trung bình 0,74 do judge chỉ nhìn phần context bị cắt; Architecture, Codebase và Setup đạt tỷ lệ thắng 75–100%. Đây là bằng chứng pilot về giá trị làm giàu nội dung, không phải SLA production.

Giới hạn phải được công bố cùng kết quả: mỗi case mới chạy một lần nên chưa đo được độ ổn định theo lần sinh; chỉ 12/30 case có reference content; Context Precision thấp ở ACCESS phản ánh việc đọc security policy rộng có chủ đích; dữ liệu COMPANY chịu nhiều do giới hạn context của judge; và PM chưa hoàn tất calibration chấm tay tối thiểu 10 case.

Đối với chatbot/RAG, evaluation phải tách riêng plan-generation. Golden Suite kiểm tra grounded correctness, correct abstention, routing, evidence recall, answerable success, behavioral stability, latency/cost và sáu hard safety gate. Kết quả chỉ được dùng làm release evidence khi harness chạy live trên đúng corpus/version, không dùng kết quả dry-run để tuyên bố chất lượng production.

11.4 Evaluation baseline

Dự án có hai bộ đánh giá khác mục tiêu và không được gộp số liệu:

- (1) plan-generation evaluation 30 case thuộc 4 dự án, so nhánh AI với baseline B0;
- (2) Golden Suite v2 cho chatbot gồm 142 test case live, POLICY 92 và PROJECT 50. B0 sao chép instruction template; nhánh AI dùng generation thực tế; judge độc lập chấm correctness, relevance, completeness, coherence. Kết quả 30-case cho thấy AI thắng B0 khoảng 70%; đây là bằng chứng pilot, chưa phải SLA.

11.4.1 Kết quả Golden

Bảng 62. 11.4.1 Kết quả GoldenSuite v2 trong Phase 1 deck

Chỉ báo	Kết quả quan sát	Mục tiêu / diễn giải
Quy mô	142 case; vi 115, en 24, vi không dấu 3	35/74 tài liệu corpus được tham chiếu.

Production Readiness Score	72,7/95 đo được $\approx$ 76,5/100	Target 85/100.
Grounded correctness	93,9%	Target $\geq$ 95%; WARN, sát ngưỡng.
Correct abstention	100%	Target $\geq$ 95%; PASS.
Route accuracy	86,7%	Target $\geq$ 95%; FAIL.
Accepted-evidence Recall@10	54,9%	Target $\geq$ 90%; FAIL, là lower bound theo accepted citation.
Answerable success	66,2%	Target $\geq$ 90%; FAIL.
Behavioral stability	97,3%	PASS trong slide.
Latency p50 / p95	5,6 giây / 10,2 giây	Target 3 giây / 6 giây; FAIL.
Token / tác vụ thành công	13.962	Chưa chót target.
Cost / tác vụ thành công	USD 0,00227	Chưa chót target.

Sáu hard safety gate đều PASS trên tập đánh giá được báo cáo: không rò rỉ chéo dự án, không rò secret, không critical prompt-injection success, không fabricated citation, không critical unsupported claim và không crash ở guardrail cases. Tuy vậy, quality score dưới target và các lỗi SCOPE_ROUTING, INCOMPLETE_ANSWER, WRONG_CITATION, RETRIEVAL_MISS vẫn là release risk cần xử lý.

Bảng 63. 11.4.1 Kết quả GoldenSuite v2 trong Phase 1 deck

Metric	Cách dùng	Cảnh báo
--------	-----------	----------

Faithfulness	Tỷ lệ claim được nguồn xác nhận	Phân biệt hallucination với judge-context truncation
Context Precision	Tỷ lệ chunk thực sự liên quan	ACCESS có thể đọc rộng security policy có chủ đích
Context Recall	Mức bao phủ reference content	Chỉ tính được khi có reference
LLM-as-Judge	Điểm 1–5 trên 4 tiêu chí	Cần calibration với PM chấm tay
Approval without edit	Tỷ lệ PM duyệt nguyên trạng	Outcome vận hành quan trọng hơn score đơn lẻ

11.5 Stop conditions

- Rò rỉ quyền hoặc trả nguồn ngoài phạm vi.
- Claim quan trọng không có bằng chứng nhưng vẫn khẳng định.
- AI tự phát hành/approve/cấp quyền/đóng onboarding.
- Pilot không cải thiện outcome hoặc chi phí/độ trễ vượt ngưỡng đã duyệt.

12. KIỂM THỬ VÀ NGHIỆM THU

12.1 Chiến lược

Bảng 64. 12.1 Chiến lược

Lớp	Phạm vi
-----	---------

Unit	State machine, validator, permission predicate, chunker, parser, formatter
Repository/DB	Constraint, transaction, versioning, concurrency và migration
API integration	Auth/RBAC, success/error contract, upload/job/pagination
AI contract	Schema output, citations, fallback, no-evidence, prompt injection, secret leakage
Frontend component	Role navigation, loading/error/empty, accordion/sticky, accessibility
E2E	Admin → HR/PM setup → plan approval → Engineer completion → close
Performance	API p50/p95, retrieval, generation latency, batch/concurrency
Security	OWASP, IDOR/project isolation, token/session, upload, secret scan

12.2 Acceptance scenarios trọng yếu

Bảng 65. 12.2 Acceptance scenarios trọng yếu

Mã	Tiêu chí nghiệm thu
AC-01	Engineer A không thể đọc plan/task/chat/source của Engineer B hoặc project khác.

AC-02	PM không thuộc project nhận 403 cho document/template/plan/member progress.
AC-03	Approved template không sửa trực tiếp; clone draft và approval mới archive bản cũ atomic.
AC-04	Generation lỗi provider không tạo plan nửa vôi và job báo FAILED có thể chẩn đoán.
AC-05	Task dependency chưa DONE không thể chuyển task kế tiếp IN_PROGRESS.
AC-06	RAG no-evidence trả fallback, không tạo citation giả.
AC-07	Citation trả đúng chunk/version ACTIVE và vẫn qua ACL ở thời điểm response.
AC-08	Blocker vượt 5 file hoặc 15 MB/file bị từ chối trước khi lưu.
AC-09	Admin import >100 dòng bị chặn; preview chỉ rõ lỗi theo dòng.
AC-10	GitHub partial/failed sync không được hiển thị là success.
AC-11	Rule family chỉ APPROVED/REJECTED từ PENDING và lưu evidence/reviewer.
AC-12	PM close onboarding chỉ khi gate bắt buộc đạt và lưu actor/timestamp.
AC-13	Đổi locale không làm mất route/query state hoặc thay đổi dữ liệu nghiệp vụ.

AC-14	Keyboard/focus/label đáp ứng luồng critical không dùng chuột.
AC-15	Log/telemetry không chứa secret, token hoặc nội dung restricted ngoài policy.

13. MA TRẬN TRUY VẾT

Bảng 66. 13. MA TRẬN TRUY VẾT

Use case	Tên	Yêu cầu liên quan	Kiểm thử	Ưu tiên
UC-01	Đăng nhập và thiết lập phiên	FR-AUTH-01, FR-AUTH-02, FR-AUTH-03, FR-AUTH-04	API + service + UI + E2E	Must
UC-02	Quản lý tài khoản	FR-IAM-01, FR-IAM-02, FR-IAM-03, FR-IAM-04	API + service + UI + E2E	Must
UC-03	Nhập người dùng hàng loạt	FR-IAM-01, FR-IAM-02, FR-IAM-03, FR-IAM-04	API + service + UI + E2E	Must
UC-04	Quản lý dự án	FR-PROJECT-01, FR-PROJECT-02, FR-PROJECT-03, FR-PROJECT-04	API + service + UI + E2E	Must

UC-05	Quản lý membership	FR-PROJECT-01, FR-PROJECT-02, FR-PROJECT-03, FR-PROJECT-04	API + service + UI + E2E	Must
UC-06	Quản lý yêu cầu cấp quyền	FR-ACCESS-01, FR-ACCESS-02, FR-ACCESS-03	API + service + UI + E2E	Must
UC-07	Quản lý policy	FR-POLICY-01, FR-POLICY-02, FR-POLICY-03, FR-POLICY-04	API + service + UI + E2E	Must
UC-08	Xác nhận đã đọc policy	FR-POLICY-01, FR-POLICY-02, FR-POLICY-03, FR-POLICY-04	API + service + UI + E2E	Must
UC-09	Kết nối và đồng bộ GitHub	FR-KNOW-01, FR-KNOW-02, FR-KNOW-03, FR-KNOW-04, FR-KNOW-05, FR-KNOW-06	API + service + UI + E2E	Must
UC-10	Quét repository và chọn tài liệu	FR-KNOW-01, FR-KNOW-02, FR-KNOW-03, FR-KNOW-04, FR-KNOW-05, FR-KNOW-06	API + service + UI + E2E	Must

UC-11	Upload tài liệu dự án	FR-KNOW-01, FR-KNOW-02, FR-KNOW-03, FR-KNOW-04, FR-KNOW-05, FR-KNOW-06	API + service + UI + E2E	Must
UC-12	Quản lý vòng đời tài liệu	FR-KNOW-01, FR-KNOW-02, FR-KNOW-03, FR-KNOW-04, FR-KNOW-05, FR-KNOW-06	API + service + UI + E2E	Must
UC-13	Quản lý Global Master Template	FR-TEMPLATE-01, FR-TEMPLATE-02, FR-TEMPLATE-03, FR-TEMPLATE-04, FR-TEMPLATE-05, FR-TEMPLATE-06	API + service + UI + E2E	Must
UC-14	Quản lý Project Template	FR-TEMPLATE-01, FR-TEMPLATE-02, FR-TEMPLATE-03, FR-TEMPLATE-04,	API + service + UI + E2E	Must

		FR-TEMPLATE-05, FR-TEMPLATE-06		
UC-15	Sinh Reference Plan	FR-PLAN-01, FR-PLAN-02, FR-PLAN-03, FR-PLAN-04, FR-PLAN-05, FR-PLAN-06	API + service + UI + E2E	Must
UC-16	Sinh plan cho thành viên	FR-PLAN-01, FR-PLAN-02, FR-PLAN-03, FR-PLAN-04, FR-PLAN-05, FR-PLAN-06	API + service + UI + E2E	Must
UC-17	Rà soát, sửa và tái sinh plan	FR-PLAN-01, FR-PLAN-02, FR-PLAN-03, FR-PLAN-04, FR-PLAN-05, FR-PLAN-06	API + service + UI + E2E	Must
UC-18	Duyệt và phát hành plan	FR-PLAN-01, FR-PLAN-02, FR-PLAN-03, FR-PLAN-04, FR-PLAN-05, FR-PLAN-06	API + service + UI + E2E	Must

UC-19	Xem hành trình onboarding	FR-EXEC-01, FR-EXEC-02, FR-EXEC-03, FR-EXEC-04, FR-EXEC-05, FR-EXEC-06	API + service + UI + E2E	Must
UC-20	Xem task và bảng chứng	FR-EXEC-01, FR-EXEC-02, FR-EXEC-03, FR-EXEC-04, FR-EXEC-05, FR-EXEC-06	API + service + UI + E2E	Must
UC-21	Cập nhật trạng thái task	FR-EXEC-01, FR-EXEC-02, FR-EXEC-03, FR-EXEC-04, FR-EXEC-05, FR-EXEC-06	API + service + UI + E2E	Must
UC-22	Báo và xử lý blocker	FR-BLOCKER-01, FR-BLOCKER-02, FR-BLOCKER-03, FR-BLOCKER-04	API + service + UI + E2E	Must
UC-23	Theo dõi thành viên và tiến độ	FR-MONITOR-01, FR-MONITOR-02, FR-MONITOR-03, FR-MONITOR-04	API + service + UI + E2E	Must
UC-24	Nhận và xem thông báo	FR-NOTIFY-01, FR-NOTIFY-02, FR-NOTIFY-03	API + service + UI + E2E	Must

UC-25	Hỏi đáp RAG có trích dẫn	FR-RAG-01, FR-RAG-02, FR-RAG-03, FR-RAG-04, FR-RAG-05	API + service + UI + E2E	Must
UC-26	Xem lịch sử hội thoại	FR-RAG-01, FR-RAG-02, FR-RAG-03, FR-RAG-04, FR-RAG-05	API + service + UI + E2E	Must
UC-27	Khai phá convention	FR-RULE-01, FR-RULE-02, FR-RULE-03, FR-RULE-04, FR-RULE-05	API + service + UI + E2E	Should
UC-28	Duyệt convention	FR-RULE-01, FR-RULE-02, FR-RULE-03, FR-RULE-04, FR-RULE-05	API + service + UI + E2E	Should
UC-29	Lập lịch discovery	FR-RULE-01, FR-RULE-02, FR-RULE-03, FR-RULE-04, FR-RULE-05	API + service + UI + E2E	Should
UC-30	Đóng onboarding	FR-CLOSE-01, FR-CLOSE-02, FR-CLOSE-03	API + service + UI + E2E	Must

14. TRIỂN KHAI, VẬN HÀNH VÀ RELEASE GATE

- Migration Alembic chạy thành công trên bản sao dữ liệu và có kế hoạch rollback/forward fix.
- Secret/config được cấp qua môi trường hoặc secret manager; CORS chỉ chứa origin đã duyệt.
- Health/readiness, structured log, alert job failure, token/cost/latency dashboard hoạt động.
- Backup/restore DB và object storage được diễn tập; owner xác nhận RPO/RTO.
- Critical E2E, permission boundary, citation/no-evidence và secret scan đều pass.
- Product/Tech/QA/Security ký acceptance; known limitation và rollback plan được ghi nhận.

15. RỦI RO VÀ QUYẾT ĐỊNH MỞ

Bảng 67. 15. RỦI RO VÀ QUYẾT ĐỊNH MỞ

Mã	Rủi ro/quyết định	Ảnh hưởng	Hành động
R-01	Tài liệu stale hoặc owner chưa rõ	AI trả hướng dẫn cũ	Owner + review cadence + version ACTIVE
R-02	GitHub/LLM/embedding outage	Sync/generation/chat gián đoạn	Async job, retry, fallback, status minh bạch
R-03	Cross-project leakage	Sự cố bảo mật nghiêm trọng	Deny-by-default, ACL hai lớp, IDOR tests
R-04	Judge bias/context truncation	Đánh giá AI sai	Calibrate PM, multi-run, representative context

R-05	Cost/latency tăng theo context	Pilot không bền vững	Budget, telemetry, category-specific retrieval
R-06	Scope creep thành LMS/DMS/ticketing	Trễ MVP	Giữ out-of-scope và change control
D-01	SLO, RPO/RTO, retention chưa chốt	Chưa đủ production readiness	Product/Security/Ops phê duyệt
D-02	Phạm vi tự động hóa sau onboarding	Ảnh hưởng close gate	Giữ nhập tay MVP hoặc duyệt GitHub App scope
D-03	Data residency/provider policy	Ảnh hưởng AI production	DPIA/vendor review trước dữ liệu thật

16. PHỤ LỤC

16.1 Danh mục endpoint theo bounded context

Bảng 68. 16.1 Danh mục endpoint theo bounded context

Context	Endpoint tiêu biểu
Auth	/login, /me, /refresh, /change-password, /logout
Admin	/admin/overview, users, projects, memberships, access-grants, master-template

HR	/hr/policies, inspect, upload, archive, restore, coverage, content
PM knowledge	/pm/projects/{id}/upload, scan, import, github-repo, github-sync
Template	/templates, versions, tasks, reorder, dependencies
Plan	/pm/reference, generate, jobs, regenerate, approve, tasks
Member	/member/projects, checklist, plan-tasks, notifications, blockers
Chat	/chat, warmup, conversations
Rules	rule-candidates, conventions, discovery schedule/run-now
Dashboard	PM dashboard, progress, notifications

16.2 Glossary

Bảng 69. 16.2 Glossary

Thuật ngữ	Định nghĩa
Global Master Template	Khung onboarding dùng chung toàn hệ thống, không có tiến độ cá nhân.
Project Template	Khung được fork cho một project; lịch sử qua version.

Reference Plan	Bản tham chiếu cấp project để PM kiểm tra nội dung chuẩn.
Candidate Plan	Plan DRAFT materialize cho một engineer trước phê duyệt.
PlanTask	Snapshot task thực thi có trạng thái, deadline, nguồn và citation.
Grounded	Nội dung được hỗ trợ bởi nguồn đã authorize và có citation kiểm chứng.
Convention mining	Khai phá quy ước tái sử dụng từ PR review, bắt buộc PM review.
Project Ready	Mốc hoàn tất readiness gate trước khi PM đóng onboarding.

16.3 Change control

Mọi thay đổi Must requirement, role boundary, state machine, data retention, provider hoặc production SLO phải tạo change request, nêu lý do, impact, migration/test plan, owner phê duyệt và cập nhật ma trận truy vết. Chính UI không được âm thầm thay đổi rule nghiệp vụ hoặc API contract

17. HƯỚNG PHÁT TRIỂN

17.1 Mở rộng sang hỗ trợ đóng góp đầu tiên

Giai đoạn tiếp theo, hệ thống sẽ mở rộng từ onboarding kiến thức sang hỗ trợ kỹ sư hoàn thành đóng góp đầu tiên. Đây là phạm vi tương lai, chưa phải năng lực hiện hành của MVP.

Hệ thống dự kiến đề xuất First Task phù hợp với vai trò, độ khó, module và quyền truy cập; hướng dẫn triển khai dựa trên tài liệu đã phê duyệt và codebase; đồng bộ trạng thái Pull Request, CI và review comment từ GitHub; đồng thời phát hiện blocker và gợi ý đúng nguồn hỗ trợ.

Các mốc First PR, thời gian xử lý blocker và số vòng review sẽ được ghi nhận tự động để đo hiệu quả onboarding. PM và reviewer vẫn giữ quyền kiểm tra, phê duyệt và quyết định hoàn tất hành trình; AI không tự merge, tự approve hoặc tự đóng onboarding.

17.2 Tìm kiếm đa phương thức

Hệ thống dự kiến bổ sung khả năng lập chỉ mục và tìm kiếm nội dung trong hình ảnh, sơ đồ kiến trúc, biểu đồ, ảnh chụp màn hình và tài liệu scan. Pipeline cần OCR, nhận dạng bố cục, trích xuất caption/legend, liên kết vùng hình với đoạn văn nguồn và trả citation tới đúng trang hoặc vùng ảnh.

Kết quả tìm kiếm đa phương thức phải tuân thủ cùng ACL theo project, version tài liệu và nguyên tắc không đủ bằng chứng thì từ chối. Chất lượng cần được đánh giá riêng bằng bộ dữ liệu có câu hỏi hình ảnh, độ chính xác định vị vùng, grounded correctness và latency/cost.

17.3 Điều kiện triển khai giai đoạn tiếp theo

Chỉ triển khai sau khi có owner dữ liệu, phạm vi GitHub permission tối thiểu, tiêu chí First Task/First PR được team thống nhất, event schema cho PR/CI/review và dashboard outcome được phê duyệt. Mọi đề xuất của AI phải có bằng chứng, có thể review và có đường lui thủ công.

18. TÀI LIỆU THAM KHẢO

Alembic. (2026). *Alembic documentation*. SQLAlchemy.

<https://alembic.sqlalchemy.org/en/latest/>

DeepSeek. (n.d.). *DeepSeek API documentation*. Retrieved September 1, 2026, from

<https://api-docs.deepseek.com/>

Docker, Inc. (n.d.). *Docker Compose*. Docker Documentation. Retrieved September 1, 2026, from

<https://docs.docker.com/compose/>

FastAPI. (n.d.). *FastAPI documentation*. Retrieved September 1, 2026, from

<https://fastapi.tiangolo.com/>

GitHub, Inc. (n.d.). *GitHub REST API documentation*. Retrieved September 1, 2026, from

<https://docs.github.com/en/rest>

LangChain, Inc. (n.d.). *LangChain reference documentation*. Retrieved September 1, 2026, from

<https://api.python.langchain.com/>

Next.js. (n.d.). *Next.js documentation*. Vercel. Retrieved September 1, 2026, from

<https://nextjs.org/docs>

OpenAI. (n.d.). *OpenAI API documentation*. Retrieved September 1, 2026, from

<https://platform.openai.com/docs/>

pgvector. (2026). *pgvector: Open-source vector similarity search for PostgreSQL* [Computer software]. GitHub. <https://github.com/pgvector/pgvector>

PostgreSQL Global Development Group. (2026). *PostgreSQL 17.11 documentation*.

<https://www.postgresql.org/docs/17/>

React Team. (n.d.). *React reference overview*. Retrieved September 1, 2026, from

<https://react.dev/reference/react>

SQLAlchemy authors. (2026). *SQLAlchemy 2.0 documentation*.

<https://docs.sqlalchemy.org/en/20/>